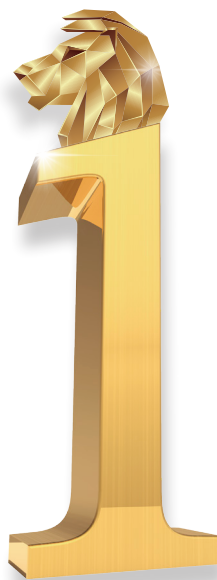




학교 시험+수능 일등급을 위한 고품격 유형서

일등급 수학

THE FIRST CLASS
MATHEMATICS



상위 1% 도전을 위한 최고의 명품 일등급 문제입니다

수학 II

자이스토리 · 수경출판사





구성과 특징

학교 시험뿐만 아니라 수능 1등급을 위한 명품 문제집!
수학적 사고력을 점층적으로 확장시키는 상위권 필독서!

01 꼭 필요한 개념 정리와 학교 시험 빈출 문제로 문제 적응력을 키우자

깔끔하게 정리된 핵심 개념으로
일등급 수학만의 공식, 개념을 배울
수 있습니다.

어디에서도 볼 수 없었던 일등급
수학만의 명품 팁으로 실전에서 요긴
하게 사용할 수 있습니다.

학교 시험에서 꼭 나오는 기본 유형
을 정리하여 수학 개념을 한 번 더 확
인합니다.

02 함수의 연속

01 함수의 연속

함수 $y=f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음 세 조건을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이라고 한다.

(i) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되어 있고
(ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하며
(iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=f(a)$

★ 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=f(a), \lim_{x \rightarrow a} f(a+h)=f(a)$

02 연속함수의 성질

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 다음 각 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

(1) $f(x) \pm g(x)$ (2) $kf(x)$ (단, k 는 상수)
(3) $f(x)g(x)$ (4) $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(x) \neq 0$)

★ 합성함수의 연속

① 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이고, 함수 $g(x)$ 는 $x=f(a)$ 에서 연속이면 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.
② 함수 $f(x), g(x)$ 가 모두 연속함수이면 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 도 연속함수이다.

빈출 기본 유형

01

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-9}{x+1-2}$ 의 값은?

① 0 ③ 6 ⑤ 12
② 18 ④ 24

05

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x} = 1$ (나) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x} = 2$

$f(1)$ 의 값을 구하시오.

02 일등급을 도전하기 위해 핵심 유형과 실전 유형을 단계적으로 파악하자

대표 문제 $\Rightarrow$ 유제 $\Rightarrow$ 발전 문제가 한
세트로 구성되어 일등급 핵심 유형을
터득하는 방법을 알 수 있습니다.

핵심 유형에서 배운 것을 학교 시험
이나 수능 문제에 실질적으로 어떻게
이용하는지 복습하는 단계로 단순 반
복이 아닌 확장된 개념+유형을 학습
할 수 있습니다.

(서울형 수록)

일등급 핵심 유형

핵심유형 01 극한값의 계산

09 (출제율 10%)

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x} = a$ ($a \neq 0$)일 때,
 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2+4f(x)}{x^2+2f(x)}$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 02 좌극한과 우극한

12 (출제율 10%)

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 극한값이 존재하는 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.

[보기]
㉠ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
㉡ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x^2+1)$

일등급 실전 유형

핵심유형 01 극한값의 계산

27

$\lim_{x \rightarrow 1} x(1 - \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x}})$ 의 값은?

① -2 ③ -1 ⑤ 0
② 1 ④ 2

30

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가
 $\lim_{x \rightarrow 2} |x| \left| f\left(\frac{x}{2}\right) - f\left(-\frac{x}{2}\right) \right| = a, \lim_{x \rightarrow 2} f\left(\frac{1}{x}\right) = 1$
을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

03 핵심 유형이 기출 유형으로 어떻게 출제되는지 경향을 파악하고 대비하자

학교 시험에서도 상위 수준의 문제는
수능형으로 출제되므로 기출 문제에
서 나온 개념은 중요합니다.

최신 기출 문제로 선별하여 경향과
기출 유형을 파악하도록 하였습니다.

1+ 일등급 기출 유형

45 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음과 같다.

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)f(1-x)$ 의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

46 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)f(x)=1$ 을 만족시킬 때,
 $\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2+1)f(x)=a$ 이다. $20a$ 의 값을 구하시오.

1+ 일등급 기출 유형

48 다항함수 $f(x)$ 가
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-x^2}{x^2}=-11, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{x-1}=-9$
를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 f\left(\frac{1}{x}\right)$ 의 값을 구하시오.

49 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.
(가) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2g(x)}{x^2}=1$
(나) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+3g(x)}{x^2}=1$

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+g(x)}{x^2}$ 의 값은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$

04 일등급으로 가는 마지막 관문으로 종합적인 수학적 사고력을 확장하자

일등급을 위한 고난도 명품 문제로
1%에 도전할 수 있는 수학적 사고력
을 키울 수 있습니다.

여러 개념과 여러 유형을 종합적으
로 이해하고, 사용할 수 있는 문제를
엄격한 기준 하에 만들었습니다.

1+ 일등급 도전 문제

51 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x}=3, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{x-1}=2$ 를 만족시
킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(f(x))}{2x^2-3x+1}$ 의 값을 구하시오.

52 n 이 자연수일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-x^n-\sqrt{1-x^2}}{x^2}$ 의 극한값이 존재하

1+ 일등급 도전 문제

54 최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조
건을 만족시킨다.
(가) $g(1)=0$
(나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)}=k(k-1) \quad (k=0, 1, 2, 3)$

$g'(4)$ 의 값을 구하시오.

[해설편]

III 적분

06 부정적분과 정적분

01 ③
 $f(x)=x^2-x$ 라 하면 $(-\infty, 0] \cup [1, \infty)$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이고,
 $(0, 1)$ 에서 $f(x) < 0$ 이므로 $\int_0^1 |x^2-x| dx$
 $= \int_0^1 (x^2-x) dx + \int_1^1 (-x^2+x) dx + \int_1^1 (x^2-x) dx$
 $= \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \Big|_1^1 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \Big|_1^1$
 $= \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2}$
 $= \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$

02 ②
 $\int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx = \int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx$ 이므로 $f(x)=g(x)$ 에서

04 ③ 136
 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (x^2+2ax^2+bx) dx = \frac{1}{3}x^3 + \frac{2a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} + \frac{2a}{3} + \frac{b}{2}$
 ①에 $a=1$ 을 대입하면 $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} + \frac{b}{2} = 1$ 에서
 $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} + \frac{b}{2} = 1 \Rightarrow \frac{b}{2} = 0 \Rightarrow b=0$
 ②에 $a=2$ 을 대입하면 $\frac{1}{3} + \frac{4}{3} + \frac{b}{2} = 1$ 에서
 $\frac{5}{3} + \frac{b}{2} = 1 \Rightarrow \frac{b}{2} = -\frac{2}{3} \Rightarrow b=-\frac{4}{3}$
 ③에 $a=3$ 을 대입하면 $\frac{1}{3} + \frac{6}{3} + \frac{b}{2} = 1$ 에서
 $\frac{7}{3} + \frac{b}{2} = 1 \Rightarrow \frac{b}{2} = -\frac{4}{3} \Rightarrow b=-\frac{8}{3}$
 따라서 $f(x)=3x^2-4x+2$ 이고
 $g(x)=\int_0^1 f(x) f'(t) dt = f(x) \int_0^1 f'(t) dt$
 $= f(x) [f(t)-f(0)]$ 이므로
 $g(3)=f(3) \times (f(3)-f(0))=17 \times (17-9)=136$

05 ④ 11
 삼각함수를 이용한 삼각형의 넓이
 $\triangle APQ$ 는 $\angle P=\angle Q=90^\circ$ 인 이등변삼각형이므로 $\angle PAQ=90^\circ$ 라 하면
 $S(r)=\frac{1}{2}r^2 \sin \theta = \frac{1}{2}r^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}r^2$
 $= \frac{1}{2}r^2 \times \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{8}r^2$

일등급만의 독특한 접근 방법으로
쉽고 간단하게 해답을 구하는 방법을
습득할 수 있습니다.

단순한 다른 풀이가 아닌 사고를 전환
하여 다른 관점으로 접근하는 방법을
배울 수 있습니다.

개념을 확장시켜 문제를 보는 눈을
키울 수 있는 '일등급 UP'도 꼼꼼하게
공부합시다.



차례

I 함수의 극한과 연속

01 함수의 극한

• 개념정리	8
• 반출 기본 유형	9
• 일등급 핵심 유형	10
01 극한값의 계산	10
02 좌극한과 우극한	
03 극한의 성질	11
04 극한과 함수의 결정	
05 그래프를 이용한 함수의 극한	12
06 함수의 극한의 활용	
• 일등급 실전 유형	13
서술형	15
• 일등급 기출 유형	16
• 일등급 도전 문제	17

02 함수의 연속

• 개념정리	18
• 반출 기본 유형	19
• 일등급 핵심 유형	20
07 함수의 연속	20
08 함수의 그래프와 연속	
09 연속함수의 성질	21
10 함수가 연속일 조건	
11 여러 가지 함수의 연속과 불연속	22
12 사잇값의 정리	
• 일등급 실전 유형	23
서술형	25
• 일등급 기출 유형	26
• 일등급 도전 문제	27

II 미분

03 미분계수와 도함수

• 개념정리	30
• 반출 기본 유형	31
• 일등급 핵심 유형	32
01 미분계수	32
02 미분가능	
03 미분계수의 기하학적 의미	33
04 도함수	
05 미분법	34
06 미분법의 응용	
• 일등급 실전 유형	35
서술형	37
• 일등급 기출 유형	38
• 일등급 도전 문제	39

04 도함수의 활용 (1)

• 개념정리	40
• 반출 기본 유형	41
• 일등급 핵심 유형	42
07 접선의 방정식	42
08 접선의 방정식의 활용	
09 평균값 정리	43
10 도함수의 부호와 함수의 증가, 감소	
11 함수의 극대, 극소	44
12 다항함수의 그래프의 개형	
• 일등급 실전 유형	45
서술형	49
• 일등급 기출 유형	50
• 일등급 도전 문제	51



05 도함수의 활용 (2)

• 개념정리	52
• 빈출 기본 유형	53
• 일등급 핵심 유형	54
13 함수의 최대, 최소	54
14 함수의 최대, 최소의 응용	
15 방정식의 실근의 개수	55
16 부등식과 미분	
17 속도, 가속도와 미분	56
18 넓이, 부피 등의 변화율	
• 일등급 실전 유형	57
서술형	61
• 일등급 기출 유형	62
• 일등급 도전 문제	63

07 정적분의 활용

• 개념정리	76
• 빈출 기본 유형	77
• 일등급 핵심 유형	78
07 곡선과 x 축 사이의 넓이	78
08 두 곡선 사이의 넓이	
09 정적분과 넓이 공식	79
10 함수의 대칭과 정적분 (1)	
11 함수의 대칭과 정적분 (2)	80
12 수직선 위의 물체의 위치와 속도	
• 일등급 실전 유형	81
서술형	85
• 일등급 기출 유형	86
• 일등급 도전 문제	87

III 적분

06 부정적분과 정적분

• 개념정리	66
• 빈출 기본 유형	67
• 일등급 핵심 유형	68
01 부정적분의 계산	68
02 도함수와 부정적분 (1)	
03 도함수와 부정적분 (2)	69
04 정적분의 계산	
05 정적분과 미분	70
06 정적분으로 나타내어진 함수	
• 일등급 실전 유형	71
서술형	73
• 일등급 기출 유형	74
• 일등급 도전 문제	75





학습 계획표

일등급 수학 II 42 핵심 유형을 완성시키는 **14일 학습 계획표**

Day	학습 범위	학습한 날	틀린 문제, 헛갈리는 문제 번호 적기	복습한 날
01	P8~12	월 일		월 일
02	P13~17	월 일		월 일
03	P18~22	월 일		월 일
04	P23~27	월 일		월 일
05	P30~34	월 일		월 일
06	P35~39	월 일		월 일
07	P40~44	월 일		월 일
08	P45~51	월 일		월 일
09	P52~56	월 일		월 일
10	P57~63	월 일		월 일
11	P66~70	월 일		월 일
12	P71~75	월 일		월 일
13	P76~80	월 일		월 일
14	P81~87	월 일		월 일

THE FIRST CLASS
MATHEMATICS



함수의 극한과 연속

어떤 지역에서 남녀가 태어날 확률이 같을 때 부부가 남자아이를 낳을 때까지 계속 아이를 낳고, 남자아이를 낳은 후 더 이상 아이를 가지지 않는다고 하면 그 지역의 남자아이와 여자아이의 성비는 1:1이 됩니다. 극한은 접근의 방식을 적용한 학문으로 통계나 미적분학 등의 기초가 되는 매우 중요한 개념입니다.

01 함수의 극한

02 함수의 연속

01 함수의 극한

(1) 함수의 수렴

함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow a$ 일 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 α 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 α 에 수렴한다고 하고

$$x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow \alpha \text{ 또는 } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$$

와 같이 나타낸다.

(2) 함수의 발산

① 양의 무한대로 발산 : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$

② 음의 무한대로 발산 : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$

③ 진동

First Class Tip

* $x \rightarrow a$ 의 의미

x 가 a 와 다른 값을 가지면서 (즉, $x \neq a$ 이면서) a 에 한없이 가까워지는 상태를 나타낸다.

02 좌극한과 우극한

(1) 좌극한과 우극한

① $x \rightarrow a-$ (좌극한)

x 가 a 보다 작은 값을 가지면서 a 에 한없이 가까워지는 상태

② $x \rightarrow a+$ (우극한)

x 가 a 보다 큰 값을 가지면서 a 에 한없이 가까워지는 상태

(2) 극한의 존재

① $x=a$ 에서의 좌극한과 우극한이 모두 존재하고 그 값이 같을 때, $x=a$ 에서의 극한이 존재한다.

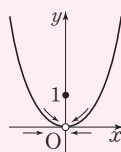
② $x=a$ 에서의 좌극한과 우극한이 서로 다르면, $x=a$ 에서의 극한이 존재하지 않는다.

First Class Tip

* 함수값과 극한값

함수 $f(x)$ 의 극한을 생각할 때, $x=a$ 에서 함수값이 존재하지 않아도 $x \rightarrow a$ 일 때의 극한값이 존재할 수도 있고, $x=a$ 에서의 함수값과 $x \rightarrow a$ 일 때의 극한값은 다를 수 있다.

예 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases}$ 에서
 $f(0) = 1$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 이다.



03 함수의 극한의 성질

(1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α, β 는 실수)일 때

① $\lim_{x \rightarrow a} kf(x) = k\alpha$ (단, k 는 상수)

② $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) \pm g(x)\} = \alpha \pm \beta$ (복부호동순)

③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \alpha\beta$

④ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\alpha}{\beta}$ (단, $g(x) \neq 0, \beta \neq 0$)

(2) 함수의 극한의 대소 관계

① $f(x) < g(x)$ 이고,

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ 이면 $\alpha \leq \beta$

② $f(x) < h(x) < g(x)$ 이고,

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$

04 부정형의 극한의 계산

(1) $\frac{0}{0}$ 의 꼴

① 분수식 : 분모, 분자를 약분한다.

② 무리식 : 분모 또는 분자를 유리화한다.

(2) $\frac{\infty}{\infty}$ 의 꼴 : 분모의 최고차항으로 분모, 분자를 각각 나눈다.

(3) $0 \times \infty$ 의 꼴 : $\frac{\infty}{\infty}$ 또는 $\frac{0}{0}$ 의 꼴로 변형한다.

(4) $\infty - \infty$ 의 꼴 : 근호가 있는 쪽을 유리화한다.

05 미정계수의 결정

(1) 미정계수의 결정

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$ (α 는 상수)일 때

① $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$

② $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0, \alpha \neq 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$

(2) 함수의 결정

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$ (α 는 상수)일 때

① $\alpha \neq 0$ 이면

(i) (분자의 차수) = (분모의 차수)

(ii) $\alpha = \frac{(f(x) \text{의 최고차항의 계수})}{(g(x) \text{의 최고차항의 계수})}$

② $\alpha = 0$ 이면

(분자의 차수) < (분모의 차수)



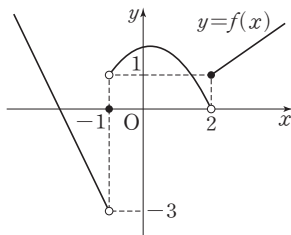
01

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{\sqrt{x+1} - 2}$ 의 값은?

- ① 0 ② 6 ③ 12
④ 18 ⑤ 24

02

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

03

함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$\frac{4x^2 + 2x - 1}{x + 2} < f(x) < \frac{4x^2 + 3x + 2}{x + 1}$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x+1}$ 의 값을 구하시오.

04

삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 4, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = -2$$

를 만족시킬 때, 방정식 $f(x)=0$ 의 모든 근의 합을 구하시오.

05

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1 \quad (나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$$

$f(1)$ 의 값을 구하시오.

06

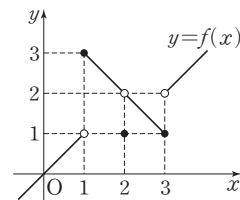
다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 1, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{x^2 - 1} = 1$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

07

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{t \rightarrow \infty} f\left(\frac{t-1}{t+1}\right) + \lim_{t \rightarrow \infty} f\left(\frac{3t-1}{t-1}\right)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

08

직선 $y=2(x+1)$ 위에 두 점 $A(-1, 0)$ 과 $P(t, 2t+2)$ 가 있다. 점 P 를 지나고 직선 $y=2(x+1)$ 에 수직인 직선이 y 축

과 만나는 점을 Q 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{AQ}{PQ}$ 의 값은?

- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$
④ $\sqrt{6}$ ⑤ $\sqrt{7}$



핵심유형 01 극한값의 계산

09 출제율 92%

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a$ ($a \neq 0$)일 때,

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 4f(x)}{x^2 + 2f(x)}$ 의 값을 구하시오.

10 출제율 80%

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a$ ($a \neq 0$)일 때,

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 4f(x)}{x^2 + 2f(x)}$ 의 값을 구하시오.

11 출제율 90%

서로 다른 두 실수 α, β 에 대하여 $\alpha + \beta = 2$ 일 때,

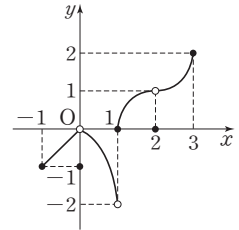
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x + \alpha^2} - \sqrt{x + \beta^2}}{\sqrt{4x + \alpha} - \sqrt{4x + \beta}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 4

핵심유형 02 좌극한과 우극한

12 출제율 90%

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 극한값이 존재하는 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.

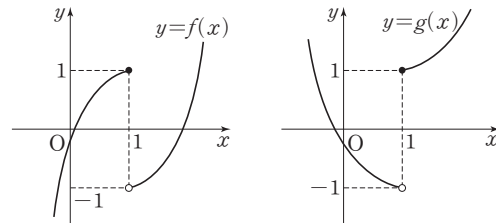


[보기]

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2 + 1)$
ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x-1)f(x)$

13 출제율 90%

두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프가 각각 그림과 같을 때, $x=1$ 에서 극한값이 존재하는 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.



[보기]

- ㄱ. $f(x) + g(x)$ ㄴ. $f(x)g(x)$ ㄷ. $\frac{f(x)}{g(x)}$

14 출제율 81%

$x=1$ 에서 극한값이 존재하는 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오. (단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

[보기]

- ㄱ. $f(x) = \frac{x-1}{|x-1|}$
ㄴ. $g(x) = \begin{cases} x+1 & (x \neq 1) \\ 0 & (x = 1) \end{cases}$
ㄷ. $h(x) = \frac{[x-1]}{x-1}$

핵심유형 03 극한의 성질

15 출제율 98%

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 의 값이 모두 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.
- ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} g(x), \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 모두 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값도 존재한다.
- ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 모두 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 출제율 90%

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 이면 $f(0) = 1$ 이다.
- ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(1 + \frac{2}{x}\right) = 0$ 이다.
- ㄷ. $\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(1 + \frac{2}{x}\right) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 출제율 84%

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$x^2 - 3x + 2 \leq f(x) \leq 2x^2 - 7x + 6$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2}$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 04 극한과 함수의 결정

18 출제율 88%

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 - 3x + 2} = 2, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 3x + 2} = 3$$

이 성립할 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

19 출제율 92%

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 - 1} = 2$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x+2)}{x^2 - 1}$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

20 출제율 86%

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2$ 를 만족시

킬 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

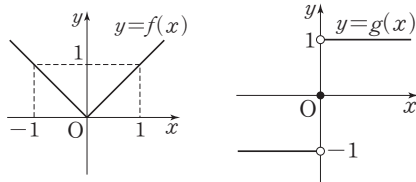
- ㄱ. $f(f(1)) = 0$
- ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\{f(x)\}^2}{x(x-1)} = 2$
- ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1)}{x^2 - 1} = \frac{1}{2}$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 05 그래프를 이용한 함수의 극한

21 출제율 86%

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



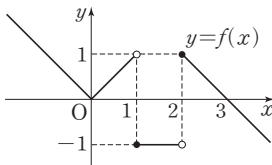
- | 보기 |
- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = 1$ ㄴ. $f(\lim_{x \rightarrow 0} g(x)) = 1$
 ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow 0} f(x))$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 출제율 96%

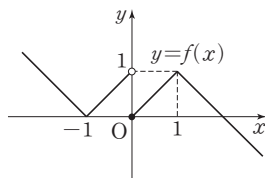
함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{2x^2+1}{x^2+2}\right)$

의 값을 구하시오.



23 출제율 96%

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

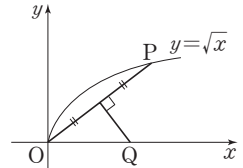


- | 보기 |
- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -1} f(f(x)) = 0$ ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(f(x)) = 1$
 ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(f(x)) = 1$

핵심유형 06 함수의 극한의 활용

24 출제율 88%

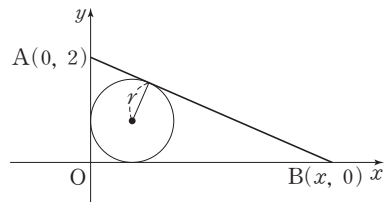
그림과 같이 곡선 $y=\sqrt{x}$ 위의 점 P에 대하여 선분 OP의 수직이등분선과 x 축과의 교점을 Q라 하자. 점 P가 곡선 $y=\sqrt{x}$ 위를 따라 원점에 가까이 갈 때, 점 Q의 x 좌표는 (단, O는 원점이다.)



- ① 0 ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

25 출제율 90%

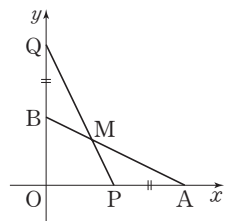
그림과 같이 세 점 $A(0, 2)$, $O(0, 0)$, $B(x, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형과 그 삼각형에 내접하는 원이 있다. 점 B가 x 축을 따라 원점에 한없이 가까워질 때, 삼각형 AOB에 내접하는 원의 반지름의 길이 r 에 대하여 $\frac{r}{x}$ 가 한없이 가까워지는 값은? (단, $x > 0$)



- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

26 출제율 96%

그림에서 $A(6, 0)$, $B(0, 3)$ 이다. 두 점 P, Q는 각각 x 축, y 축 위의 점이고 점 M은 $\overline{AB}$ 와 $\overline{PQ}$ 의 교점이다. 두 점 P, Q가 $\overline{BQ} = \overline{AP}$ 를 만족시키면서 두 점 A, B에 각각 접근하면 점 M은 점 (a, b) 에 접근할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.





핵심유형 01 극한값의 계산

27

$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(1 - \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x}} \right)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

28

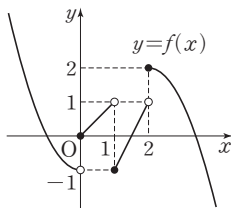
$a > 2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x-a| - (a-2)}{x-2}$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

핵심유형 02 좌극한과 우극한

29

함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x+2)$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

30

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x| \left\{ f\left(\frac{2}{x}\right) - f\left(-\frac{2}{x}\right) \right\} = a, \lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{x}\right) = 1$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

핵심유형 03 극한의 성질

31

함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 2g(x)\} = 1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4f(x) - 3g(x)}{5f(x) - 2g(x)}$ 의 값은?

- ① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{5}{8}$ ③ $\frac{5}{8}$
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 10

32

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow \infty} xf(x)$ 의 값이 존재하면 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값도 존재한다.
ㄴ. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{f(x)}$ 의 값이 존재하면 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 의 값도 존재한다.
ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x))$ 의 값도 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

핵심유형 04 극한과 함수의 결정

33

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^3}{x^2} = 1, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{f(x)} = 2$$

일 때, $f(x)$ 의 차수는 n 이고, 상수항은 p 이다. 이때, $n+p$ 의 값을 구하시오.

34

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a\sqrt{x^2+3}-b}{x-1} = 2, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x^2+3}-b}{x-1} = c \text{를 만족시키는}$$

상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

35

삼차함수 $f(x) = x^3 - x^2 - ax + b$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(0)$ 의 값으로 가능한 것은? (단, a, b 는 상수이다.)

(가) $g(1) = 0$

(나) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} = 0, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\{g(x)\}^2} = 2$

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

36

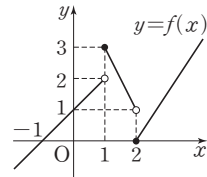
삼차다항식 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1)}{\sqrt{x-1}} = 2$ 를 만족시킨다. $f(x)$ 를 x^2 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(2)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심유형 05 그래프를 이용한 함수의 극한

37

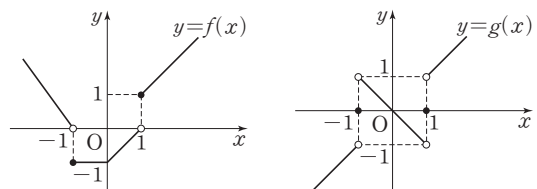
함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{x-1}{x+2}\right) + \lim_{x \rightarrow -\infty} f\left(\frac{2x^2-x}{x^2+3}\right)$ 의 값을 구하시오.

38

두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



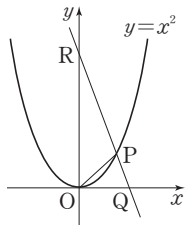
[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- | 보기 | —
㉠. $\lim_{x \rightarrow -1} g(f(x)) = 0$
㉡. $\lim_{x \rightarrow -1} f(g(x)) = 0$
㉢. $\lim_{x \rightarrow 0} f(f(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow 0} f(x)\right)$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

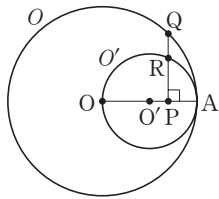
39

그림과 같이 포물선 $y=x^2$ 의 꼭짓점 O 를 지나는 선분 OP 에 대하여 $OP=OQ$ 인 점 Q 를 x 축의 양의 방향에 잡는다. 두 점 P, Q 를 지나는 직선이 y 축과 만나는 점을 R 라 할 때, 점 P 가 곡선을 따라 원점에 한없이 가까워지면 점 R 는 점 (a, b) 에 가까워진다. 이때 $a+b$ 의 값을 구하시오.
(단, O 는 원점이고, 점 P 는 제1사분면에 있다.)



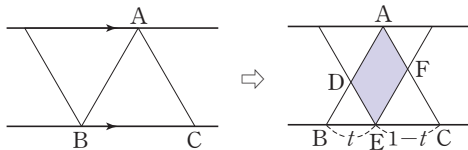
40

그림과 같이 반지름의 길이가 2인 원 O 의 반지름 OA 위의 임의의 점 P 에서 $\overline{OA}$ 에 그은 수선과 원 O 의 교점을 Q , $\overline{OA}$ 를 지름으로 하는 원 O' 과의 교점을 R 라 하자. 점 P 가 점 A 에 한없이 가까워질 때, $\frac{PQ}{PR}$ 의 값은 k 이다. k^2 의 값을 구하시오.



41

그림과 같이 한 변의 길이가 1인 두 정삼각형을 한 변이 겹치게 한 후, 서로 평행인 두 변을 따라 평행선을 그린다. 그려진 평행선을 따라 한 정삼각형을 다른 정삼각형에 겹치면서 t 만큼 움직였을 때, 겹쳐진 부분인 평행사변형 $ADEF$ 의 넓이를 $f(t)$ 라 하자. $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t)}{1-t}$ 의 값은?



① 0

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{1}{2}$

④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

42

다항함수 $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)-2x}{x-1}$ 의 값이 존재한다. 다항함수 $f(x)$ 가 $f(x)+x-1=(x^2-1)g(x)$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x)}{x^2-1}$ 의 값을 구하시오.

43

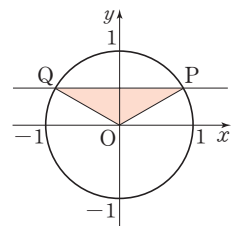
최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+k)-2x}{f(x+k)+2x} = \frac{2}{3}$$

를 만족시킨다. 방정식 $f(x)=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $|\alpha-\beta|$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

44

그림과 같이 원 $x^2+y^2=1$ 위를 움직이는 제1사분면 위의 점 $P(\alpha, \beta)$ 를 지나고 x 축과 평행한 직선을 그어 원과 만나는 점을 Q 라 하자. 삼각형 OPQ 의 넓이를 $S(\alpha)$ 라 할 때,



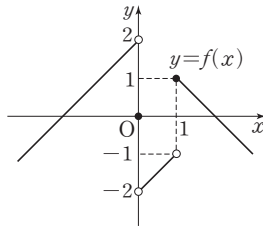
$\lim_{\alpha \rightarrow 1} \frac{S(\alpha)}{\sqrt{1-\alpha}}$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)



45

2014년 4월 교육청

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)f(1-x)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

46

2018학년도 수능

함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} (x+1)f(x)=1$ 을 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2+1)f(x)=a$ 이다. $20a$ 의 값을 구하시오.

47

2017학년도 경찰대

좌표평면에서 원 $x^2+y^2=1$ 과 직선 $y=-\frac{1}{2}$ 이 만나는 점을 A, B라 하자. 점 $P(0, t)$ ($t \neq -\frac{1}{2}$)에 대하여 다음 조건을 만족시키는 점 C의 개수를 $f(t)$ 라 하자.

- (가) C는 A나 B가 아닌 원 위의 점이다.
(나) A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는 A, B, P를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이와 같다.

$f(a) + \lim_{t \rightarrow a-} f(t) = 50$ 이고 $\lim_{t \rightarrow 0-} f(t) = b$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

48

2014학년도 6월 평가원

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-x^3}{x^2} = -11, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = -9$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} xf\left(\frac{1}{x}\right)$ 의 값을 구하시오.

49

2015학년도 사관학교

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-2g(x)}{x^2} = 1$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)+3g(x)}{x^3} = 1$$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)+g(x)}{x^3}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

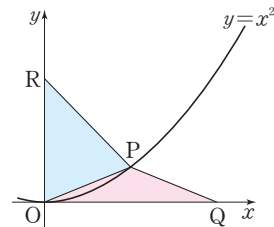
50

2017년 4월 교육청

그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $P(t, t^2)$ ($t>0$)에 대하여 x 축 위의 점 Q, y 축 위의 점 R가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 삼각형 POQ는 $\overline{PO}=\overline{PQ}$ 인 이등변삼각형이다.
(나) 삼각형 PRO는 $\overline{RO}=\overline{RP}$ 인 이등변삼각형이다.

삼각형 POQ와 삼각형 PRO의 넓이를 각각 $S(t), T(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{T(t)-S(t)}{t}$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)



- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$



51

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(f(x))}{2x^2 - 3x + 1}$ 의 값을 구하시오.

52

n 이 자연수일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x^n - \sqrt{1 - x^2}}{x^2}$ 의 극한값이 존재하기 위한 n 의 최솟값은 α 이고, 그때의 극한값은 β 이다. 이때, $\alpha + 2\beta$ 의 값을 구하시오.

53

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 2$ 를 만족시키는 x 에 대한 다항식 $f(x)$ 중에서 차수가 가장 낮은 것을 $g(x)$ 라 할 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x^3}$ 의 값을 구하시오.

54

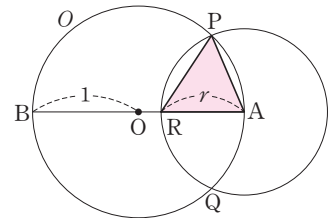
최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $g(1) = 0$
 (나) $\lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x)}{g(x)} = k(k-1)$ ($k=0, 1, 2, 3$)

$g(4)$ 의 값을 구하시오.

55

중심이 O 이고 반지름의 길이가 1인 원 O 위에 한 점 A 가 있다. 점 A 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 원이 원 O 와 만나는 점을 각각 P , Q 라 하고, 원 O 의 지름 AB 와 만나는 점을 R 라 하자. $\triangle APR$ 의 넓이를 $S(r)$ 라 할 때, $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{S(r)}{r^2}$ 의 값은? (단, $0 < r < 2$)



- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
 ④ 2 ⑤ 4

01 함수의 연속

함수 $y=f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음 세 조건을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이라고 한다.

- (i) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되어 있고
- (ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하며
- (iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

First Class Tip

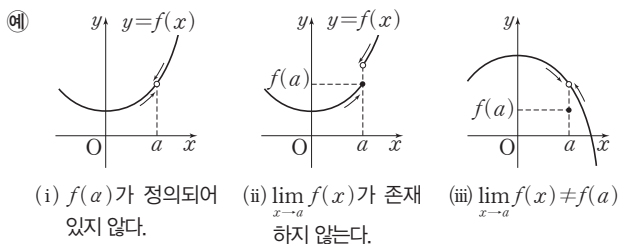
* 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = f(a)$$

02 함수의 불연속

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닐 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이라고 한다.

즉, 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속일 세 조건 중 어느 하나라도 만족시키지 않으면 $x=a$ 에서 불연속이다.



03 연속함수

(1) 두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여 다음 실수의 집합을 구간이라 하고, 기호로 다음과 같이 나타낸다.

- ① $\{x | a \leq x \leq b\} \Rightarrow [a, b]$ ② $\{x | a < x < b\} \Rightarrow (a, b)$
 - ③ $\{x | a \leq x < b\} \Rightarrow [a, b)$ ④ $\{x | a < x \leq b\} \Rightarrow (a, b]$
- 이때, $[a, b]$ 를 닫힌구간, (a, b) 를 열린구간이라 하고, $[a, b)$, $(a, b]$ 를 반닫힌구간 또는 반열린구간이라 한다.

(2) 연속함수

- ① 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간의 모든 x 의 값에서 연속일 때, 함수 $f(x)$ 는 그 구간에서 연속 또는 그 구간에서 연속함수라고 한다.
- ② 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이라고 한다.
 - (i) 열린구간 (a, b) 에서 연속이고
 - (ii) $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow b-} f(x) = f(b)$

04 연속함수의 성질

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 다음 각 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

- (1) $f(x) \pm g(x)$ (2) $kf(x)$ (단, k 는 상수)
- (3) $f(x)g(x)$ (4) $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(x) \neq 0$)

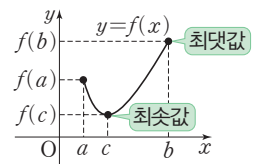
First Class Tip

* 합성함수의 연속

- ① 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이고, 함수 $g(x)$ 는 $x=f(a)$ 에서 연속이면 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.
- ② 함수 $f(x), g(x)$ 가 모두 연속함수이면 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 도 연속함수이다.
- ③ 함수 $f(x), g(x)$ 가 모두 연속함수이면 $\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = g(\lim_{x \rightarrow a} f(x))$

05 최대·최소의 정리

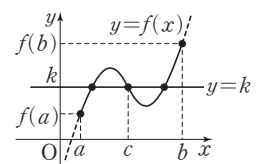
함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.



06 사잇값의 정리

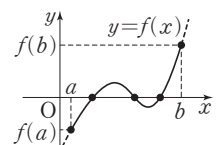
(1) 사잇값의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고, $f(a) \neq f(b)$ 이면 $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여 $f(c) = k$ 인 c 가 a 와 b 사이에 적어도 하나 존재한다.



(2) 사잇값의 정리의 변형

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 서로 다르면 $f(c) = 0$ 인 c 가 a 와 b 사이에 적어도 하나 존재한다.



즉, 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.



01

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)f(x)}{x^2-4} = 4$$

를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 8 ② 12 ③ 16
④ 20 ⑤ 24

02

함수

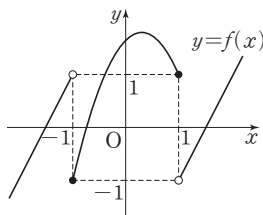
$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+2}-a}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$$

가 $x=2$ 에서 연속일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1
④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

03

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. 함수 $f(x)+f(-x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
ㄴ. 함수 $f(x)f(-x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
ㄷ. 함수 $f(x)f(-x)$ 는 $x=-1$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04

두 함수

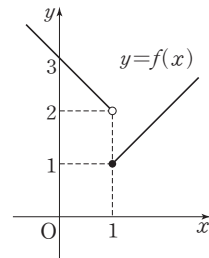
$$f(x) = \begin{cases} -x^2+a & (x \leq 1) \\ x^2-1 & (x > 1) \end{cases}, g(x) = \begin{cases} x-4 & (x \leq 1) \\ \frac{3}{x-1} & (x > 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

05

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



일차함수 $g(x)$ 에 대하여 $g(0)=f(0)$ 이고, $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(-1)$ 의 값은?

- ① 0 ② 2 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

06

닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $f(0)f(1) < 0$, $f(0)f(2) > 0$ 을 만족시킬 때, 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(0, 2)$ 에서 n 개의 실근을 갖는다. 이때, n 의 최솟값을 구하시오.



핵심유형 07 함수의 연속

07 출제율 92%

$x=0$ 에서 연속인 함수만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

— [보기] —

ㄱ. $f(x) = x[x]$

ㄴ. $g(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$

ㄷ. $h(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{|x|} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

08 출제율 80%

이차함수 $f(x) = x^2 + kx + 2k - 3$ 에 대하여 함수

$g(x) = \frac{x-1}{f(x)}$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 자연수 k 의 합은?

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

09 출제율 89%

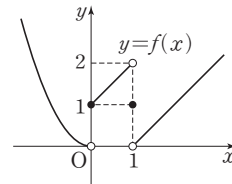
함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 + ax + b}{(x-1)^2} & (x \neq 1) \\ c & (x = 1) \end{cases}$ 가 $x=1$ 에서 연속

일 때, 상수 a, b, c 의 합 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 08 함수의 그래프와 연속

10 출제율 90%

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



— [보기] —

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)f(x-1) = 0$

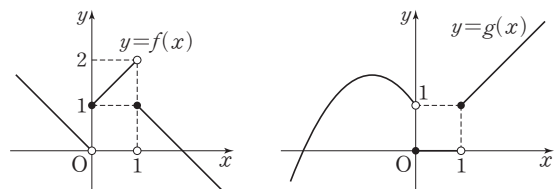
ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0+} f(-x) = f(1)$

ㄷ. 함수 $f(x)f(x+1)$ 은 $x=0$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 출제율 87%

두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

— [보기] —

ㄱ. 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

ㄴ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 09 연속함수의 성질

12 출제율 98%

함수 $f(x)$ 에 대한 설명으로 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 상수이다.)

— [보기] —

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 함수 $\{f(x)\}^2$ 도 $x=a$ 에서 연속이다.
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 함수 $|f(x)|$ 도 $x=a$ 에서 연속이다.
 ㄷ. 함수 $|f(x)|$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 함수 $f(x)$ 도 $x=a$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 출제율 90%

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

— [보기] —

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이고, 함수 $g(x)$ 도 $x=0$ 에서 연속이면 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 도 $x=0$ 에서 연속이다.
 ㄴ. 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 가 $x=0$ 에서 연속이고, 함수 $g(x)$ 도 $x=0$ 에서 연속이면 함수 $f(x)$ 도 $x=0$ 에서 연속이다.
 ㄷ. 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 가 $x=0$ 에서 연속이고, 함수 $f(x)$ 도 $x=0$ 에서 연속이면 함수 $g(x)$ 도 $x=0$ 에서 연속이다.

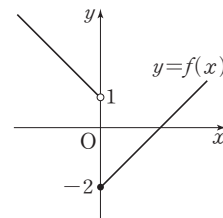
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 10 함수가 연속일 조건

14 출제율 88%

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} x-2 & (x \geq 0) \\ -x+1 & (x < 0) \end{cases}$$

의 그래프가 그림과 같을 때, 함수 $g(x)=f(x)\{f(x)+k\}$ 가 $x=0$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값은?



- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

15 출제율 92%

모든 실수에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(2x - |x|)f(x) = x^2$ 을 만족시킬 때, $f(-3) + f(0)$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

16 출제율 86%

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} \frac{x+1}{x-1} & (x \neq 1) \\ 2 & (x = 1) \end{cases} \text{와 이차함수 } g(x) \text{가 다음}$$

조건을 만족시킨다.

- (가) $g(0) = 2$
 (나) 함수 $f(x)g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$g(5)$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 11 여러 가지 함수의 연속과 불연속

17 출제율 86%

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x+3)=f(x)$$

를 만족시키고, 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서

$$f(x)=\begin{cases} -2x & (-1 \leq x < 0) \\ x^2+ax+b & (0 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

이다. $f(10)$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

18 출제율 96%

함수 $f(x)=\frac{x+2}{x-a}$ 와 이차함수 $g(x)=x^2-bx$ 에 대하여

함수 $h(x)=\begin{cases} f(x)g(x) & (x \neq a) \\ 8 & (x = a) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합

에서 연속일 때, 두 상수 a, b 의 곱 ab 의 최댓값을 구하시오.

19 출제율 96%

함수 $f(x)=\begin{cases} (x-1)(x+4) & (x \geq 0) \\ (2-x)(x+2) & (x < 0) \end{cases}$ 에 대하여 함수

$f(x)f(x-a)$ 가 $x=0$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

핵심유형 12 사잇값의 정리

20 출제율 88%

함수 $f(x)$ 가 연속함수일 때, 방정식 $f(x)=0$ 에 대한 설명으로 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

— [보기] —

- ㄱ. $f(a)f(b) < 0$ 이면 구간 (a, b) 에서 방정식 $f(x)=0$ 은 적어도 하나의 실근을 갖는다.
ㄴ. $f(a)f(b) > 0$ 이면 구간 (a, b) 에서 방정식 $f(x)=0$ 은 하나 이상의 실근을 갖지 않는다.
ㄷ. 방정식 $f(x)=0$ 이 구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 가지면 $f(a)f(b) < 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

21 출제율 90%

$a < b < c$ 인 세 실수 a, b, c 에 대하여 방정식

$$(x-a)(x-b)+(x-b)(x-c)+(x-c)(x-a)=0$$

의 두 실근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 할 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $\alpha < a$ ② $a < \alpha < b$ ③ $b < \alpha < c$
④ $a < \beta < b$ ⑤ $c < \beta$

22 출제율 96%

연속함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)+f(-x)=0$
(나) $f(-1)f(-2) < 0, f(2)f(3) < 0$

방정식 $f(x)=0$ 에 대한 설명으로 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

— [보기] —

- ㄱ. 구간 $(-2, -1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
ㄴ. 구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
ㄷ. 방정식 $f(x)=0$ 은 적어도 5개의 서로 다른 실근을 갖는다.



핵심유형 07 함수의 연속

23

함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax+b}{x-2} & (x>2) \\ x^2-5 & (x\leq 2) \end{cases}$$

는 $x=2$ 에서 불연속이고 함수 $|f(x)|$ 는 $x=2$ 에서 연속일 때, $b-a$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

24

함수

$$f(x) = \begin{cases} x(x-1)+a & (|x|>1) \\ x(b-x) & (|x|\leq 1) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 상수 a, b 의 값을 정할 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.

25

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $\frac{x-1}{f(x)}$ 은 $x=1, x=3$ 에서 불연속이다.
(나) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = -4$

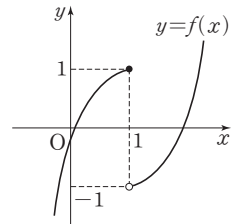
$f(5)$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 08 함수의 그래프와 연속

26

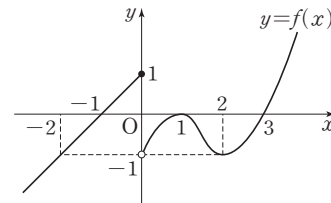
함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같고 함수 $(x+a)f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1
③ 0 ④ 1
⑤ 2



27

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, $x=0$ 에서만 불연속이다. [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

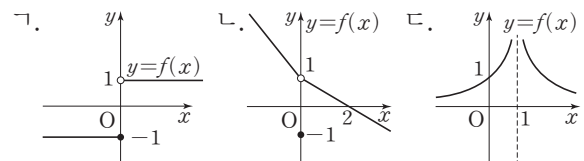


— | 보기 | —

- ㄱ. 함수 $f(f(x))$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.
ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(f(x)) = f(\lim_{x \rightarrow 0} f(x))$
ㄷ. 닫힌구간 $[-2, 4]$ 에서 함수 $f(f(x))$ 가 불연속인 x 의 개수는 2이다.

28

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 [보기]와 같을 때, 함수 $f(x-1)f(x+1)$ 이 $x=1$ 에서 연속인 것만을 있는 대로 고르시오.



핵심유형 09 연속함수의 성질

29

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x)$ 가 모두 $x=0$ 에서 불연속이면 함수 $f(x)+g(x)$ 도 $x=0$ 에서 불연속이다.
- ㄴ. 함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x)$ 가 모두 $x=0$ 에서 불연속이면 함수 $f(x)g(x)$ 도 $x=0$ 에서 불연속이다.
- ㄷ. 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이고 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=0$ 에서 불연속이면 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

30

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

- ㄱ. $f(x)=x^2$ 이면 $\lim_{h \rightarrow 0} |f(1+h)-f(1-h)|=0$ 이다.
- ㄴ. $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이면 $\lim_{h \rightarrow 0} |f(1+h)-f(1-h)|=0$ 이다.
- ㄷ. $\lim_{h \rightarrow 0} |f(1+h)-f(1-h)|=0$ 이면 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 10 함수가 연속일 조건

31

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2-5 & (x \leq 2) \\ x+5 & (x > 2) \end{cases}, g(x) = x^2+ax+b$$

에 대하여 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 가 $x=2$ 에서 연속일 때, $\sqrt{a^2+b^2}$ 의 최솟값은? (단, a, b 는 실수이다.)

- ① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$
④ $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\sqrt{5}$

32

두 함수 $f(x) = \begin{cases} 2-x & (x \leq 0) \\ x+1 & (x > 0) \end{cases}, g(x) = x^2+ax$ 에 대하여 합성함수 $g(f(x))$ 가 $x=0$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

핵심유형 11 여러 가지 함수의 연속과 불연속

33

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} & (x \neq 1) \\ f(1) & (x = 1) \end{cases}$$

이다. 함수 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이 되도록 하는 함수 $f(x)$ 를 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

- ㄱ. $f(x)=x$
- ㄴ. $f(x)=x^2-1$
- ㄷ. $f(x)=x^2+x+1$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

34

실수 a 에 대하여 두 함수 $g(x) = \begin{cases} -x & (x \leq 0) \\ x+1 & (x > 0) \end{cases}$

$h(x) = x^2 + a$ 의 그래프의 서로 다른 교점의 개수를 $f(a)$ 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

| 보기 |

- ㄱ. $\lim_{a \rightarrow 0^-} f(a) = f(0)$
- ㄴ. $\lim_{a \rightarrow 1^-} f(a) < \lim_{a \rightarrow 1^+} f(a)$
- ㄷ. 함수 $f(a)$ 가 불연속인 a 의 값은 3개이다.

핵심유형 12 사잇값의 정리

35

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 는 연속함수이고 $f(x) = f(-x)$ 이다.
- (나) $|x| > 5$ 일 때 $f(x) = 0$ 이다.
- (다) $|x| < 5$ 일 때 $|f(x)| \leq 5$ 이고 $f(x) = 5$ 가 되는 x 는 오직 한 개 있다.

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

| 보기 |

- ㄱ. $f(5) = 0$
- ㄴ. $f(0) = 5$
- ㄷ. $f(x) = 2$ 가 되는 x 는 적어도 두 개 있다.

36

연속함수 $f(x)$ 에 대하여 방정식 $f(x) = 1$ 의 근이 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재할 충분조건인 것을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.

| 보기 |

- ㄱ. $f(a)f(b) < 0$
- ㄴ. $f(a)f(b) < 1$
- ㄷ. $f(a)f(b) < f(a) + f(b) - 1$

서술형

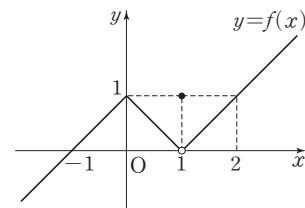
37

함수 $f(x) = \begin{cases} -x-1 & (x \leq 0) \\ \frac{1}{2}x-7 & (x > 0) \end{cases}$ 에 대하여 함수

$f(x)f(x-a)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

38

함수 $f(x) = \begin{cases} x-1 & (x > 1) \\ 1 & (x = 1) \\ 1-|x| & (x < 1) \end{cases}$ 의 그래프는 다음과 같다.



합성함수 $(f \circ f)(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속일 때, 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

39

두 함수 $f(x) = x^3 + x^2 + k$, $g(x) = x^2 - x + 3$ 에 대하여 구간 $(1, 2)$ 에서 방정식 $f(x) = g(x)$ 가 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.



40

2017학년도 9월 평가원

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여

$$x < 0 \text{ 일 때, } f(x) + g(x) = x^2 + 4$$

$$x > 0 \text{ 일 때, } f(x) - g(x) = x^2 + 2x + 8$$

이다. 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이고

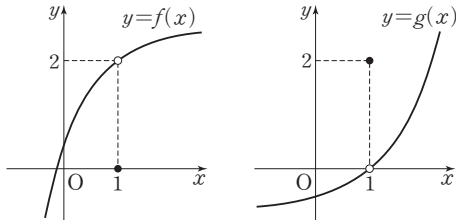
$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) - \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 6$ 일 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

41

2014학년도 사관학교

두 함수 $f(x), g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. 함수 $f(x) + g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
ㄴ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
ㄷ. 함수 $\frac{f(x) + ax}{g(x) + bx}$ 가 $x=1$ 에서 연속이면
 $a + b = -4$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

42

2018학년도 6월 평가원

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $\frac{x}{f(x)}$ 는 $x=1, x=2$ 에서 불연속이다.
(나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 4$

$f(4)$ 의 값을 구하시오.

43

2017학년도 수능

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 6 & (x < 2) \\ 1 & (x \geq 2) \end{cases}, g(x) = ax + 1$$

에 대하여 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상

수 a 의 값은?

- ① $-\frac{5}{4}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{4}$
④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

44

2017년 4월 교육청

그림과 같이 $\overline{AB}=4, \overline{BC}=3,$

$\angle B=90^\circ$ 인 삼각형 ABC의 변 AB

위를 움직이는 점 P를 중심으로 하고

반지름의 길이가 2인 원 O가 있다.

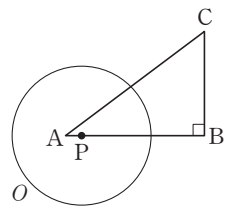
$\overline{AP}=x$ ($0 < x < 4$)라 할 때, 원 O

가 삼각형 ABC와 만나는 서로 다른 점의 개수를 $f(x)$ 라 하

자. 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속이 되는 모든 실수 a 의 값

의 합은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



45

2016년 4월 교육청

함수 $f(x) = x^2 - 8x + a$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} 2x + 5a & (x \geq a) \\ f(x + 4) & (x < a) \end{cases}$$

라 할 때, 다음 조건을 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 곱을

구하시오.

- (가) 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 $(0, 2)$ 에서 적어도
하나의 실근을 갖는다.
(나) 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.



46

함수 $f(x) = x^2 + 2x + k$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x+1) & (x \leq 0) \\ f(x-1) & (x > 0) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $y = \{g(x)\}^2$ 이 $x=0$ 에서 연속일 때, 상수 k 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

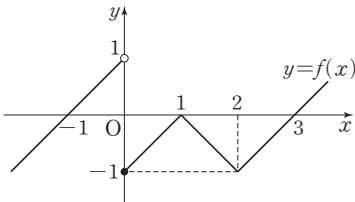
47

함수 $f(x) = \begin{cases} ax-9 & (x \leq a) \\ x^2-x & (x > a) \end{cases}$ 에 대하여 함수

$g(x) = \frac{x-a}{f(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 값을 구하시오.

48

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, $x=0$ 에서만 불연속이다. 함수 $f(x)f(x-k)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 실수 k 의 개수를 구하시오.



49

실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + mx + n & (x \geq 1) \\ x+1 & (x < 1) \end{cases}$$

의 역함수가 존재할 때, 실수 m, n 에 대하여 $m-n$ 의 최솟값은?

- ① -7 ② -5 ③ 0
④ 5 ⑤ 7

50

함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 x, y 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) f(x+y) \geq f(x) + f(y) \quad (나) f(x) \geq x$$

함수 $f(x)$ 에 대한 설명으로 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. 임의의 실수 a, h 에 대하여 $f(a+h) - f(a) \geq h$ 이다.
ㄴ. 임의의 실수 a, h 에 대하여 $f(a+h) - f(a) \leq h$ 이다.
ㄷ. $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

51

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 가 세 점 $A(-1, 2), B(0, -1), C(2, 2)$ 를 지날 때, 방정식 $(f \circ f)(x) = 1$ 은 적어도 n 개의 실근을 갖는다. n 의 최댓값을 구하시오.



사라진 숙박비

친구 3명이 호텔에서 하룻밤을 묵었다. 호텔 숙박비는 하루 30만 원이다.
친구 세 명은 각 한 사람 당 공평히 10만 원씩 숙박비를 지불했다.
후에 알고보니 호텔 숙박비가 25만 원이었다.
잔돈 5만 원을 공평히 배분하기 위해 우선 각각 1만 원씩 돌려받았다. (총 3만 원을 돌려줌)
여기서 1만 원씩 돌려받았으므로
원래 냈었던 10만 원 - 돌려받은 1만 원 = 9만 원으로 각자 9만 원씩 숙박비를 낸 셈이다.
 $9만 원 + 9만 원 + 9만 원 = 27만 원$, 그리고 남아있던 2만 원(5만 원 중 3만 원을 돌려주고 남은)을 합하면
총 29만 원이 됐다.
총 30만 원이 되어하는데 왜 29만 원으로 1만 원이 비는걸까?
이 수수께끼의 해답은 의외로 간단하다. 엉뚱한 금액을 덧셈을 한 셈이다.
 $27만 원 + 2만 원$ 이 아니라 $27만 원 + 3만 원$ 을 했어야 맞는 계산이 된다.
① 처음 숙박료를 위해 걷은 돈: $10만 원 + 10만 원 + 10만 원 = 30만 원$
② 주인장이 돌려준 돈: $30만 원(걷은 돈) - 25만 원(실제 숙박료) = 5만 원(남은 돈)$
③ 실제 숙박료를 위해 걷은 돈 $9만 원 + 9만 원 + 9만 원 = 27만 원$
④ 실제 숙박료를 위해 걷은 돈에서 실제 숙박료를 빼고 남은 금액:
 $(9 + 9 + 9) - 25 = 2만 원$
즉, 문제에서 더했던 2만 원은 원래 3명이 그들이 이미 걷은 돈 27만 원에서 숙박료를 지불하고 남은 2만 원이기 때문에 27만 원에 2만 원을 더하는 것이 아니라 나눠준 1만 원씩 즉, 3만 원을 더했어야 맞는 계산법이 되는 것이다.

이 말을 수식을 풀면 다음과 같다.
실제 숙박료를 위해 걷은 돈 : $A = (9만 원 + 9만 원 + 9만 원)$
실제 숙박료 = 25만 원
친구들에게 돌려준 돈(1인당) = 1만 원
실제 숙박료를 위해 걷은 돈(A)에서 숙박료내고 남은 돈 = 2만 원

$$30 = A + (1 + 1 + 1) = 9 \times 3 + 3 = 25 + (1 + 1 + 1) + 2$$

THE FIRST CLASS
MATHEMATICS



미분

자동차에 장착되어 있는 네비게이션을 보면 자동차의 현재 위치와 함께 속도가 표시되어 있는 것을 알 수 있습니다. 자동차의 속도는 짧은 시간 동안 자동차의 위치 변화를 감지하여 측정하는데 이는 미분의 원리를 이용한 것입니다.

03 미분계수와 도함수

04 도함수의 활용 (1)

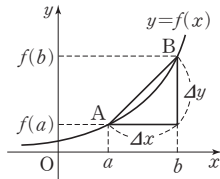
05 도함수의 활용 (2)

01 평균변화율

(1) 평균변화율

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$



를 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율이라고 한다.

(2) 평균변화율의 기하학적 의미

함수 $f(x)$ 의 평균변화율은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 를 지나는 직선 AB의 기울기와 같다.

02 미분계수(순간변화율)

(1) 미분계수

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a + \Delta x$ 까지 변할 때의 평균변화율에 대하여 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 평균변화율의 극한값

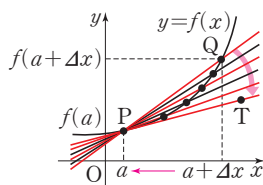
$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

가 존재하면 이 극한값을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 순간변화율 또는 미분계수라 하고, 이것을 기호로 $f'(a)$ 와 같이 나타낸다.

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

(2) 미분계수의 기하학적 의미

함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.



First Class Tip

* 미분계수의 표현

함수 $f(x)$ 에서 $f'(a)$ 가 존재할 때, 미분계수의 정의에 의하여 $f'(a)$ 는 다음과 같은 꼴로 나타내어진다.

(i) $f'(a) = \lim_{\bullet \rightarrow 0} \frac{f(a + \bullet) - f(a)}{\bullet}$ ← $\bullet$ 이 모두 같아야 한다.

(ii) $f'(a) = \lim_{\blacktriangle \rightarrow \blacksquare} \frac{f(\blacktriangle) - f(\blacksquare)}{\blacktriangle - \blacksquare}$ ← $\blacktriangle$ 는 $\blacktriangle$ 끼리, $\blacksquare$ 는 $\blacksquare$ 끼리 같아야 한다.

03 미분가능

(1) 미분가능

함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하다.

$\Leftrightarrow x=a$ 에서 미분계수 $f'(a)$ 가 존재한다.

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{가 존재한다.}$$

(2) 미분가능성과 연속성

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $x=a$ 에서 연속이다. 그러나 그 역은 성립하지 않는다.

04 도함수

(1) 도함수의 정의

미분가능한 함수 $f(x)$ 에서

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

를 함수 $f(x)$ 의 도함수라고 한다.

(2) 미분가능한 함수 $f(x)$ 에서 함수 $f'(x)$ 를 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 x 에 대하여 미분한다고 하고, 그 계산하는 방법을 미분법이라고 한다.

05 미분법의 기본 공식

(1) 미분법의 기본 공식

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 도함수가 존재할 때

① $f(x) = c$ (c 는 상수) $\Rightarrow f'(x) = 0$

② $y = x^n$ (n 은 자연수) $\Rightarrow y' = nx^{n-1}$

③ $y = cf(x)$ (c 는 상수) $\Rightarrow y' = cf'(x)$

④ $y = f(x) \pm g(x) \Rightarrow y' = f'(x) \pm g'(x)$ (복부호동순)

⑤ $y = f(x)g(x) \Rightarrow y' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

(2) 합성함수의 미분

① $y = f(ax + b) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = af'(ax + b)$

② $y = \{f(x)\}^n \Rightarrow \frac{dy}{dx} = n\{f(x)\}^{n-1}f'(x)$

First Class Tip

* 로피탈의 정리

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능하고, $f(a) = g(a) = 0$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad (\text{단, } g'(a) \neq 0)$$



01

함수 $f(x)=x^3+ax+b$ 에서 x 의 값이 0에서 2까지 변할 때의 평균변화율이 1일 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 상수이다.)

02

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2)-4}{x^2-4}=4$ 일 때,

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(4+3h)-f(4-h)}{h}$ 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

03

함수

$$f(x)=\begin{cases} ax^2-x+2 & (x \geq 1) \\ x^3+a & (x < 1) \end{cases}$$

이 $x=1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

04

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서
의 접선의 기울기가 3일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2}{x^2-1}$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

05

다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $g(x)$ 는 $f(x)$ 의 도함수이다.
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)-g(x)=x^3-2$ 가 성립한다.

$f(1)$ 의 값을 구하시오.

06

다항함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)=(x^2+1)g(x)$ 이고
 $g(1)=3, g'(1)=4$ 일 때, $f'(1)$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

07

함수 $f(x)=(x-1)(2x-1)(3x-1)$ 에 대하여
 $f'(1) \times f'(2)$ 의 값은?

- ① 46 ② 54 ③ 62
④ 68 ⑤ 72

08

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^8+2x^6+3x^4-6}{x-1}$ 의 값은?

- ① 16 ② 20 ③ 24
④ 28 ⑤ 32



핵심유형 01 미분계수

09 출제율 92%

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f((x+1)^2) - f(1)}{x} = 10 \text{ 일 때, } f'(1) \text{의 값은?}$$

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

10 출제율 80%

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(-x) + 2}{x^2 - 1} = 5$

$f'(-1)$ 의 값을 구하시오.

11 출제율 90%

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{f(x)} - 1}{x - 1} = 1$ 일 때, $f'(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심유형 02 미분가능

12 출제율 90%

함수 $f(x) = \begin{cases} a(x-4)^2 & (x < 2) \\ x^2 + b & (x \geq 2) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집

합에서 미분가능할 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 상수이다.)

13 출제율 90%

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

|보기|

ㄱ. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = a$ 이면 $f'(a) = a$ 이다.

ㄴ. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^2) - f(a)}{h^2} = a$ 이면 $f'(a) = a$ 이다.

ㄷ. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^3) - f(a)}{h^3} = a$ 이면 $f'(a) = a$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 출제율 90%

정의역이 실수 전체의 집합인 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \in \mathbb{Q}) \\ x^3 & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$$

로 정의될 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, $\mathbb{Q}$ 는 유리수의 집합이다.)

|보기|

ㄱ. $x=0$ 에서 미분가능하다.

ㄴ. $x=1$ 에서 연속이다.

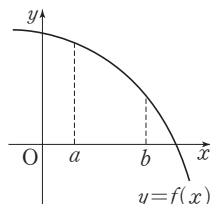
ㄷ. $x=1$ 에서 미분가능하다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 03 미분계수의 기하학적 의미

15 출제율 98%

그림은 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0 < a < b$)



- | 보기 | —
- ㄱ. $f'(a) > f'(b)$
 - ㄴ. $af'(a) > bf'(b)$
 - ㄷ. $f'(a) < \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

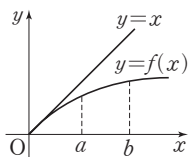
16 출제율 90%

곡선 $y=x^3-3x^2+4x+8$ 의 접선 중에서 기울기가 최소인 접선이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기는?

- ① 45° ② 60° ③ 120°
④ 135° ⑤ 150°

17 출제율 90%

그림은 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 와 $y=x$ 의 그래프이다. $0 < a < b$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



- | 보기 | —
- ㄱ. $\frac{f(a)}{a} < \frac{f(b)}{b}$
 - ㄴ. $f(b)-f(a) > b-a$
 - ㄷ. $f'(a) > f'(b)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

핵심유형 04 도함수

18 출제율 88%

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 두 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy$ 를 만족시키고 $f'(0)=0$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- | 보기 | —
- ㄱ. $f(0)=0$
 - ㄴ. $f'(x)=x$
 - ㄷ. $f(x)+f(-x)=x^2$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19 출제율 92%

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x-y)=f(x)+f(y)-2xy$$

를 만족시킨다. $f'(1)=2$ 일 때, $f'(2)$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

20 출제율 86%

다항함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y)-f(x-y)=4y(3x+1)$$

을 만족시킬 때, $f'(1)$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

핵심유형 05 미분법

21 출제율 86%

다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-2}{x-2} = 1, g(x) = (x^2+1)f(x)$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)-10}{x-2}$ 의 값은?

- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

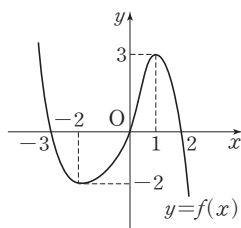
22 출제율 96%

함수 $f_n(x) = (1+x)(1+2x)(1+3x) \times \cdots \times (1+nx)$
에 대하여 $f_{10}'(0) - f_5'(0)$ 의 값은?

- ① 0 ② 10 ③ 20
④ 30 ⑤ 40

23 출제율 96%

실수 전체의 집합에서 미분가능한
함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과
같다. 함수 $g(x)$ 를 $g(x)=x^2f(x)$
라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을
있는 대로 고른 것은?



- | 보기 | —
ㄱ. $g'(-3) < 0$
ㄴ. $g'(0) > 0$
ㄷ. $g'(2) > 0$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

핵심유형 06 미분법의 응용

24 출제율 88%

삼차함수 $f(x)$ 가 $f(3)=f(-3)=0$,

$f'(3)=f'(c)=0$ 을 만족시킬 때, 상수 c 의 값은?
(단, $c \neq 3$)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

25 출제율 90%

다항식 $x^{10}+x^5+1$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를
 $R(x)$ 라 할 때, $R(2)$ 의 값을 구하시오.

26 출제율 96%

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 세 실수 a, b, c
에 대하여 $f(a)=f(b)=f(c)$ 가 성립할 때, [보기]에서 옳
은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $a < b < c$)

- | 보기 | —
ㄱ. $f'(a)f'(b) < 0$
ㄴ. $f'(a)+f'(b) > 0$
ㄷ. $f'(a)=f'(c)$ 이면 $b=\frac{a+c}{2}$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



핵심유형 01 평균변화율과 미분계수

27

함수 $f(x) = \frac{1}{1-x}$ 일 때, 함수 $g(x) = f^{10}(x)$ 에 대하여 $g(x)$ 의 구간 $[2, 5]$ 에서의 평균변화율은?
(단, $f^1 = f, f^{n+1} = f \circ f^n, n$ 은 자연수이다.)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

28

자연수 n 에 대하여 구간 $[n, n+1]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 평균 변화율은 $n+10$ 이다. 함수 $f(x)$ 의 구간 $[1, 10]$ 에서의 평균 변화율을 구하시오.

29

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(1)}{f(x) - f(1)}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 3

30

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3} = 3, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(f(x))}{x-3}$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

31

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - g(2-h)}{2h} = 4, f'(2) = 2$ 일 때, $g'(2)$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 3
④ 4 ⑤ 6

핵심유형 02 미분가능

32

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} 1-x & (x < 0) \\ x^2-x & (0 \leq x < 1) \\ \frac{1}{3}(x^3-1) & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.
ㄴ. $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하다.
ㄷ. $x^k f(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하도록 하는 자연수 k 의 최솟값은 2이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

33

삼차함수 $f(x) = x^3 - ax^2 + 8x + 6$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \geq 2) \\ f(4-x) & (x < 2) \end{cases}$ 라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

34

함수 $f(x)$ 는

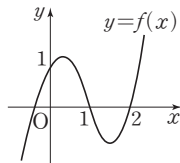
$$f(x) = \begin{cases} -x+2 & (x < 1) \\ x & (x \geq 1) \end{cases}$$

이다. 실수 x 에 대하여 점 $(x, f(x))$ 에서 점 $A(1, 2)$ 까지의 거리의 제곱과 점 $B(1, 4)$ 까지의 거리의 제곱 중 크지 않은 값을 $g(x)$ 라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 모든 a 의 값의 합을 구하시오.

핵심유형 03 미분계수의 기하학적 의미

35

미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



ㄱ. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-1}{h} > 0$

ㄴ. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)}{h} < \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)}{h}$

ㄷ. $\frac{f(2)-f(0)}{2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h)-f(c)}{h}$ 인 c 가 2개 존재한다. (단, $0 < c < 2$)

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 04 도함수

36

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 두 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) + xy^2 + x^2y$ 를 만족시킨다. $f'(1)=2$ 일 때, $f'(0)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

37

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x) > 0$

(나) $f(x+y) = f(x)f(y)$

$f'(0)=1, f(1)=2$ 일 때, $f'(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심유형 05 미분법

38

미분가능한 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = (x^2+x+1)f(x)$ 라 하자. $g(1)=6, g'(1)=3$ 일 때, $f'(1)$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

39

함수 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3) \times \cdots \times (x-n)$ 에 대하여 $\frac{f'(1)}{f'(n)} = n^2 - 11n + 29$ 를 만족시키는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

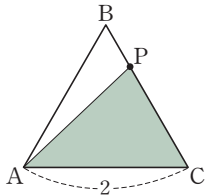
핵심유형 06 미분법의 응용

40

다항식 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - a}{x - 1} = 30$ 이고, $f(x)$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나눈 나머지를 $bx+2$ 라 할 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

41

그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 출발하여 변 AB와 변 BC를 따라 시계 방향으로 일정한 속력으로 점 C까지 움직이는 점 P가 있다. 점 P가 움직인 거리를 x , 삼각형 PAC의 넓이를 $f(x)$ 라 할 때, 다음 중 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프로 옳은 것은? (단, $0 < x < 4$)



- ① ② ③
- ④ ⑤

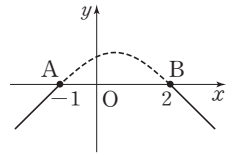
서술형

42

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^{10} + 2x^9 + a}{x+1} = b$ 가 성립할 때, 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

43

그림은 두 함수 $y=x+1$, $y=-x+2$ 의 그래프의 일부이다. 두 점 A(-1, 0), B(2, 0) 사이를 $-1 < x < 2$ 에서 정의된 함수



$y=ax^2+bx+c$ 의 그래프를 이용하여 연결하였다. 이렇게 연결된 그래프 전체를 나타내는 함수가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 상수 a, b, c 의 값을 정할 때, $9(a^2+b^2+c^2)$ 의 값을 구하시오.

44

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{x - 1} = 2, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - 2}{x - 1} = 3$$

을 만족시킨다. $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(1)$ 의 값을 구하시오.



45

2018년 7월 교육청

함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - ax + 2 & (x \leq 2) \\ 5x - 2a & (x > 2) \end{cases}$$

가 $x=2$ 에서 미분가능할 때, 상수 a 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

46

2012학년도 사관학교

다항함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 에 대하여 $g(x)$ 는 $f(x)$ 의 도함수이고, $h(x)$ 는 $g(x)$ 의 도함수라 하자. 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) + h(x) = 2g(x) + x^4 + 1$$

이 성립할 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

47

2018학년도 6월 평가원

함수 $f(x) = ax^2 + b$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$4f(x) = \{f'(x)\}^2 + x^2 + 4$$

를 만족시킨다. $f(2)$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

48

2018학년도 수능

최고차항의 계수가 10이고 $f(1)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x-2)\{f'(x)\}^2} = \frac{1}{4}$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

49

2014학년도 경찰대

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2} = 5, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - k}{x-2} = 13$$

일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

50

2017학년도 6월 평가원

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 2인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(a) = g(a)$ 이고 $f'(a) = g'(a) = -16$ 인 실수 a 가 존재한다.

(나) $f'(\beta) = g'(\beta) = 16$ 인 실수 β 가 존재한다.

$g(\beta+1) - f(\beta+1)$ 의 값을 구하시오.



51

최고차항의 계수가 1이 아닌 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(-1)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 - f(x^2)}{x^3 f(x)} = 3$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = 2$$

52

세 다항함수 $f(x), g(x), h(x)$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 0이 아닌 상수이다.)

[보기]

ㄱ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(-x)$ 이면 $f'(x) = -f'(-x)$ 이다.

ㄴ. 모든 실수 x 에 대하여 $g(-ax) = -ag(x)$ 이면 $g'(x) = -g'(-ax)$ 이다.

ㄷ. 모든 실수 x 에 대하여 $|h(2x) - h(x)| \leq x^2$ 이면 $h'(0) = 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

53

최고차항의 계수가 양수인 다항식 $f(x)$ 가 $f'(x)\{f'(x)+2\} = 8f(x) + 12x^2 - 5$ 를 만족시킬 때, $f(10)$ 의 값을 구하시오.

54

임의의 양수 x, y 에 대하여 $f(xy) = f(x) + f(y)$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 가 $f'(1) = 6$ 일 때, $f'(2)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

55

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(-1) = f(1)$
(나) $f'(-1) = f'(1)$

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $f'(0) = 0$ 이면 $f'(1) = 0$ 이다.
ㄴ. $f'(-1) < 0$ 이면 $f'(0) > 0$ 이다.
ㄷ. $f'(1) > 0$ 이면 $f'(p) = 0$ 인 상수 p 가 구간 $(-\infty, -1)$ 에 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

56

어떤 상품을 x 단위 생산하는 데 드는 총비용을 나타내는 비용함수를 $C(x)$ 라 하고, 비용함수의 도함수 $\frac{d}{dx}C(x)$ 를 한계비용이라 하자. 비용함수 $C(x)$ 가

$$C(x) = 1000 + 6x^2 - 0.01x^3$$

일 때, n 단위 생산에서 1단위 더 추가하여 생산할 때 드는 추가비용을 A , n 단위 생산할 때의 한계비용을 B 라 하자.

$A - B < \frac{1}{100}$ 이 되는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

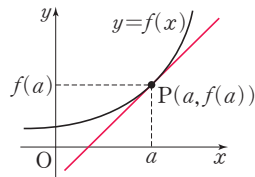
01 접선의 방정식

(1) 접선의 방정식

곡선 $y=f(x)$ 위의 점

$P(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y-f(a)=f'(a)(x-a)$$



(2) 두 곡선의 공통접선

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 서로 접할 때, 접점의 x 좌표를 a 라 하면

$$\textcircled{1} f(a)=g(a) \quad \textcircled{2} f'(a)=g'(a)$$

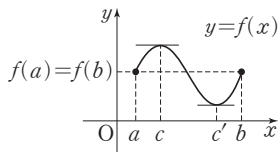
02 평균값 정리

(1) 롤(Rolle)의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간

$[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a)=f(b)$ 이면

$f'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

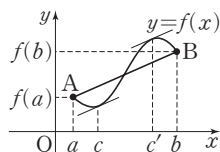


(2) 평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c) \text{인 } c \text{가 열린}$$

구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



03 함수의 증가와 감소

(1) 증가함수와 감소함수

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간의 임의의 두 수 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ 에 대하여

① $f(x_1) < f(x_2)$: 이 구간에서 $f(x)$ 는 증가함수

② $f(x_1) > f(x_2)$: 이 구간에서 $f(x)$ 는 감소함수

(2) 도함수의 부호와 함수의 증가, 감소

함수 $f(x)$ 가 어떤 열린 구간에서 미분가능할 때 그 구간의 모든 x 에 대하여

① $f'(x) > 0$ 이면 그 구간에서 $f(x)$ 는 증가한다.

② $f'(x) < 0$ 이면 그 구간에서 $f(x)$ 는 감소한다.

단, 역은 성립하지 않는다.

04 함수의 극대와 극소

(1) 극대와 극소

① 함수 $f(x)$ 가 실수 a 를 포함하는 어떤 열린 구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x) \leq f(a)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이고, $f(a)$ 를 극댓값이라고 한다.

② 함수 $f(x)$ 가 실수 a 를 포함하는 어떤 열린 구간에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x) \geq f(a)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이고, $f(a)$ 를 극솟값이라고 한다.

이때, 극댓값과 극솟값을 통틀어 극값이라고 한다.

(2) 극대 · 극소의 판정

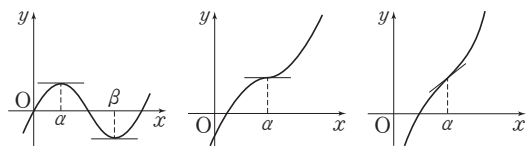
미분가능한 함수 $f(x)$ 에서 $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

① 양에서 음으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.

② 음에서 양으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이다.

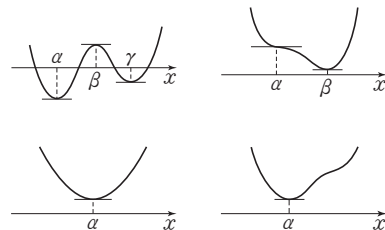
05 다항함수의 그래프의 개형

(1) 삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d (a>0)$ 의 개형



(2) 사차함수 $f(x)=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$

$(a>0)$ 의 개형



First Class Tip

* 다항함수의 그래프와 극값의 위치 (단, $a < b$)

$$f(x)=(x-a)(x-b) \quad f(x)=(x-a)^2(x-b)$$



$$f(x)=(x-a)(x-b)^2 \quad f(x)=(x-a)^3(x-b)$$





01

함수 $f(x)=x(x-2)(x-a)$ 의 그래프 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선과 점 $(2, 0)$ 에서의 접선이 서로 수직이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

02

곡선 $y=x^3-9x^2+4x+5$ 위의 서로 다른 두 점 A, B에서의 접선이 서로 평행하다. 두 점 A, B의 x 좌표의 곱이 -1 일 때, 점 A에서의 접선의 기울기는?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

03

두 함수 $y=x^2-2x$, $y=-2x^2+ax+b$ 의 그래프가 점 $A(2, 0)$ 에서 만나고, 점 A에서 공통인 접선을 가질 때, 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

04

이차함수 $f(x)=x^2+ax+b$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 10]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값은?
(단, a, b 는 상수이다.)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

05

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-15x+30$ 이 열린구간 $(-a, a)$ 에서 감소할 때, 양수 a 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

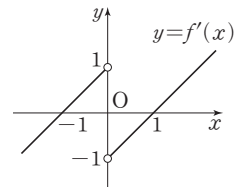
06

함수 $f(x)=x^3-6x^2+a$ 의 극솟값이 -16 일 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 0 ② 4 ③ 8
④ 12 ⑤ 16

07

연속함수 $f(x)$ 에 대하여
 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



— | 보기 | —

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 $0 < x < 1$ 에서 감소한다.
ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 갖는다.
ㄷ. $f(0)=0$ 이면 $f(-1) \times f(1) < 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

08

삼차함수 $f(x)=x^3-3x^2+ax+b$ 에 대하여
함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값을 구하시오.



핵심유형 07 접선의 방정식

09 출제율 92%

곡선 $y=x^3-5x+1$ 위의 점 $P(1, -3)$ 에서의 접선이 점 P 가 아닌 점 (a, b) 에서 곡선과 만난다. a^2+b^2 의 값은?

- ① 1 ② 4 ③ 5
④ 10 ⑤ 13

10 출제율 80%

점 $(2, -1)$ 에서 곡선 $y=x^2-2x$ 에 그은 두 접선의 접점의 중점의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

11 출제율 88%

함수 $f(x)=x^3+3x^2+8x+1$ 과 실수 m 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

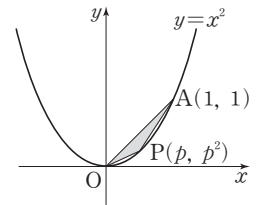
$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (f(x)\geq mx) \\ mx & (f(x)<mx) \end{cases}$$

라 하자. $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, m 의 값을 구하시오.

핵심유형 08 접선의 방정식의 활용

12 출제율 90%

그림과 같은 곡선 $y=x^2$ 위에 두 점 $A(1, 1)$, $P(p, p^2)$ 이 있다. $0<p<1$ 일 때, 원점 O 와 두 점 A, P 를 꼭짓점으로 하는 $\triangle AOP$ 의 최대 넓이는?



- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{5}$
④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{8}$

13 출제율 90%

두 곡선 $f(x)=x^3-x$ 와 $g(x)=-x^2+k$ 가 서로 접하도록 하는 양수 k 의 값은?

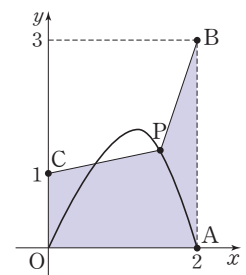
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

14 출제율 81%

그림의 점 P 는 곡선

$$y=-\frac{1}{2}x^3+2x \quad (0\leq x\leq 2)$$

위의 점이고 $B(2, 3)$, $C(0, 1)$ 이다. 점 P 가 곡선을 따라 움직일 때 색칠한 부분의 넓이가 최대가 되는 점 P 의 x 좌표는?



- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{3}$
④ $\frac{\sqrt{7}}{3}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

핵심유형 09 평균값 정리

15 출제율 98%

함수 $f(x)$ 중에서 $f(1)-f(-1)=2f'(c)$ 인 c 가 열린 구간 $(-1, 1)$ 에 존재하는 함수만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(x) = \frac{1}{x^2}$

ㄴ. $f(x) = |x|$

ㄷ. $f(x) = x|x|$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

16 출제율 95%

함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $f(0)=0$, $f(5)=2$ 이다. 함수 $g(x)$ 를 $g(x)=(x^2-x-15)f(x)$ 라 할 때, 함수 $g(x)$ 가 닫힌 구간 $[0, 5]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 c 에 대하여 $g'(c)$ 의 값을 구하시오.

17 출제율 84%

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 를 만족시킨다. $f(1)=1$, $f(2)=-2$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 방정식 $f(x)=0$ 은 구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

ㄴ. 방정식 $f'(x)=-1$ 은 구간 $(0, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

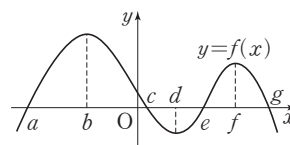
ㄷ. 방정식 $f'(x)=0$ 은 적어도 2개의 실근을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 10 도함수의 부호와 함수의 증가, 감소

18 출제율 88%

다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 함수 $\{f(x)\}^2$ 이 감소하는 구간은?



- ① $a < x < b$ ② $c < x < d$ ③ $d < x < e$
④ $e < x < f$ ⑤ $x > g$

19 출제율 92%

미분가능한 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $f(1)=g(1)$ 이다. 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > g'(x)$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(-2) > g(-2)$

ㄴ. $f(0) > g(0)$

ㄷ. $f(2) > g(2)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

20 출제율 86%

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

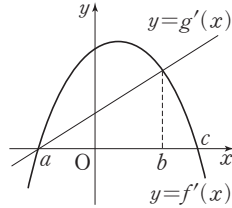
$f(x)=x^3+ax^2+ax+1$ 의 역함수가 존재하도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심유형 11 함수의 극대, 극소

21 출제율 86%

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 함수 $h(x)$ 를 $h(x)=f(x)-g(x)$ 라 하자. $y=f'(x)$ 와 $y=g'(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



[보기]

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 $b < x < c$ 에서 증가한다.
- ㄴ. $a < x < b$ 에서 $h(x) > 0$ 이다.
- ㄷ. 함수 $h(x)$ 는 $x=a$ 에서 극솟값을 가지고, $x=b$ 에서 극댓값을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

22 출제율 96%

함수 $f(x)=x^3+ax^2-a^2x$ 가 $-1 < x < 1$ 에서 극댓값, $x > 1$ 에서 극솟값을 가지도록 하는 정수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
- ④ 2 ⑤ 3

23 출제율 92%

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

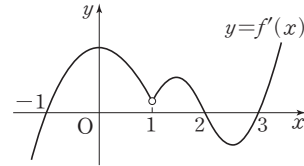
- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)=f'(-x)$ 이다.
- (나) 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극솟값 1을 갖는다.

함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

핵심유형 12 다항함수의 그래프의 개형

24 출제율 88%

연속함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$ 에 대한 설명으로 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



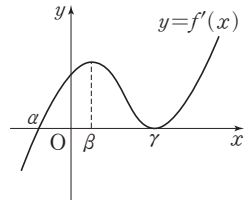
[보기]

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 의 극댓값은 2개, 극솟값은 2개이다.
- ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 증가하고 있다.
- ㄷ. $f(1) > f(2)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25 출제율 90%

함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 그림과 같다. 다음 중 $y=f(x)$ 의 그래프로 가장 알맞은 것은?



- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤



핵심유형 07 접선의 방정식

26

곡선 $y=x^3+ax^2+2x+1$ 위의 어떤 점에서도 기울기가 -1 인 접선을 그을 수 없도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

27

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

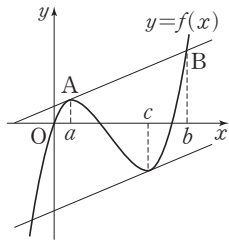
- (가) 임의의 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$
(나) $f(1)=f'(1)=2$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$ 에서의 접선의 방정식을 $y=ax+b$ 라 할 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이다.)

28

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 한 점 $A(a, f(a))$ 에서의 접선이 이 곡선과 만나는 점을 $B(b, f(b))$ 라 하자. 함수 $f(x)$ 의 구간 $[a, b]$ 에서의 평균변화율과 $x=c$ 에서의 미분계수가 서로 같을 때, $\frac{c-a}{b-c}$ 의 값은? (단, $a < c < b$)



- ① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$
④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

29

두 곡선 $y=x^2$ 과 $y=-x^2+4x-10$ 에 동시에 접하는 접선은 두 개 있다. 두 접선이 y 축과 만나는 점을 각각 A, B라고 하고, 두 접선의 교점을 P라 할 때, 삼각형 ABP의 넓이를 구하시오.

30

두 삼차함수 $f(x)=x^3-3x^2+x+1$, $g(x)=x^3-2x$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $f(x)=g(x-1)$
ㄴ. 함수 $g(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
ㄷ. 함수 $y=f(x)$ 위의 서로 다른 두 점 A, B에서의 접선이 서로 평행하면 직선 AB는 점 $(1, 0)$ 을 지난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 08 접선의 방정식의 활용

31

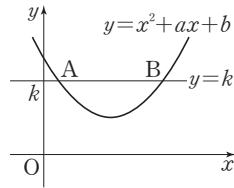
점 $A(3, 0)$ 에서 곡선 $y=x^2$ 위의 점 P까지의 최단 거리는?

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2
④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

32

그림과 같이 이차함수

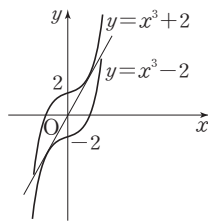
$y = x^2 + ax + b$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 두 점 A, B에서 만난다. $\overline{AB} = 2$ 일 때, 점 A에서의 접선의 기울기는? (단, a, b 는 상수이다.)



- ① -3 ② -2 ③ -1
④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{3}$

33

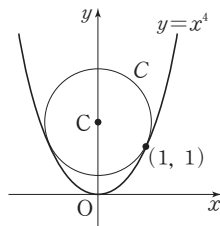
그림과 같이 두 곡선 $y = x^3 - 2$ 와 $y = x^3 + 2$ 에 동시에 접하는 접선의 기울기는?



- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

34

그림과 같이 y 축 위에 중심이 있는 원 C가 점 $(1, 1)$ 에서 곡선 $y = x^4$ 에 접하고 있다. 원 C의 중심의 좌표를 $C(0, a)$ 라 할 때, a 의 값은?



- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{4}{3}$
③ $\frac{3}{2}$ ④ 1
⑤ 2

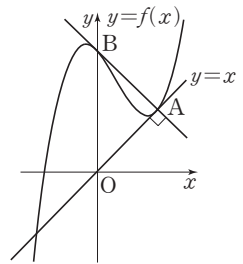
35

곡선 $y = x^2$ 위의 점과 직선 $4x - 4y - 5 = 0$ 사이의 최단 거리는?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② 1 ③ $\sqrt{2}$
④ 2 ⑤ $2\sqrt{2}$

36

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같이 점 A에서 직선 $y = x$ 과 접한다. 점 A에서 곡선 $y = f(x)$ 에 그은 접선 중 $y = x$ 이 아닌 접선의 접점을 B라 하면, 점 B는 y 축 위의 점이고 직선 AB는 직선 $y = x$ 과 서로 수직이다. $\overline{AB}^2$ 의 값을 구하시오. (단, $f(0) > 0$)



핵심유형 09 평균값 정리

37

삼차함수 $f(x) = x^3 - 9x^2 - 22x + 10$ 이 있다. $a < x < b$ 인 임의의 실수 x 에 대하여

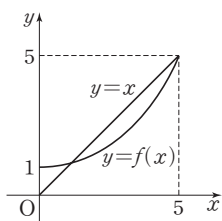
$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > \frac{f(x) - f(b)}{x - b}$$

가 항상 성립하도록 구간 $[a, b]$ 를 정할 때, 실수 b 의 최댓값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

38

그림은 직선 $y=x$ 와 다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 일부를 나타낸 것이다. 실수 전체의 집합에서 $f'(x) \geq 0$ 이고, $f(0)=1$, $f(5)=5$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



|보기|

- ㄱ. $f'(c) = \frac{4}{5}$ 인 c 가 구간 $(0, 5)$ 에 존재한다.
 ㄴ. $f'(c) = 1$ 인 c 가 구간 $(0, 5)$ 에 존재한다.
 ㄷ. $g(x) = (f \circ f)(x)$ 일 때, $g'(x) = 1$ 인 x 가 구간 $(0, 5)$ 에 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

39

삼차함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + k$ 가 있다. 임의의 양수 x 에 대하여

$$f(1+x) \geq f(1-x) + 2xf'(a)$$

가 항상 성립하도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.
 (단, k 는 상수이다.)

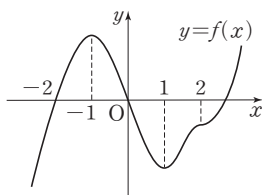
핵심유형 10 도함수의 부호와 함수의 증가·감소

40

미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형이 그림과 같다. 함수 $g(x) = xf(x)$ 에 대하여 다음 중 집합

$$\left\{x \mid \frac{d}{dx}g(x) > 0\right\}$$

의 원소인 것은?
 (단, $f'(-1)=f'(1)=f'(2)=0$)



- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

41

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = xf(x)$ 라 하자. 함수 $g(x)$ 가 0이 아닌 임의의 실수 x 에 대하여 부등식 $g'(x) < 0$ 을 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

|보기|

- ㄱ. $x > 0$ 일 때, $f(x) > 0$ 이다.
 ㄴ. $x < 0$ 일 때, $f(x) < 0$ 이다.
 ㄷ. $f(0) < 0$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

42

함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 + 9|x-a| + 2$ 가 실수 전체의 집합에서 증가할 때, 실수 a 의 최댓값은?

- ① $-\frac{7}{2}$ ② -3 ③ $-\frac{5}{2}$
 ④ -2 ⑤ $-\frac{3}{2}$

핵심유형 11 함수의 극대, 극소

43

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

|보기|

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 가지면 $f'(a)=0$ 이다.
 ㄴ. 어떤 구간에서 함수 $f(x)$ 가 증가하면 그 구간에 속하는 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이다.
 ㄷ. 어떤 구간에 속하는 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 그 구간에서 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

44

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

- (가) $f(0)=0$
 (나) $f(2+x)=f(2-x)$
 (다) $x=-1$ 에서 극솟값을 갖는다.

45

다음은 삼차함수 $y=ax^3+bx^2+cx+d$ 에서 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근 α, β 를 가질 때, $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 차는 $\boxed{(가)} a(\beta-\alpha)^3$ 임을 보이는 과정이다.

(단, a, b, c, d 는 상수이고, $a>0, \alpha<\beta$ 이다.)

$a>0$ 이고 $\alpha<\beta$ 이므로 극댓값은 $f(\alpha)$, 극솟값은 $f(\beta)$ 이다.
 $f(\alpha)-f(\beta)$
 $=a(\alpha^3-\beta^3)+b(\alpha^2-\beta^2)+c(\alpha-\beta)$
 $=(\alpha-\beta)\{a(\alpha^2+\alpha\beta+\beta^2)+b(\alpha+\beta)+c\}$
 $=(\alpha-\beta)\{a(\alpha-\beta)^2+3a\alpha\beta+b(\alpha+\beta)+c\}$
 한편, α, β 는 $f'(x)=3ax^2+2bx+c=0$ 의 해이므로
 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=-\frac{2b}{3a}$,
 $\alpha\beta=\frac{c}{3a}$ 이다.
 이때,
 $3a\alpha\beta+b(\alpha+\beta)+c=3a\left\{\alpha\beta+\frac{b}{3a}(\alpha+\beta)+\frac{c}{3a}\right\}$
 $=-\boxed{(나)} a(\beta-\alpha)^2$
 이므로
 $f(\alpha)-f(\beta)=\boxed{(가)} a(\beta-\alpha)^3$

(가), (나)에 알맞은 수를 각각 p, q 라 할 때, $100pq$ 의 값을 구하시오.

46

함수

$$f(x)=\begin{cases} a(x^3-3x) & (x\geq 0) \\ ax-x^3 & (x<0) \end{cases}$$

의 극댓값이 5일 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 $a\neq 0$ 인 상수이다.)

47

$1\leq l<m<n\leq 10$ 인 자연수 l, m, n 에 대하여 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

$$f'(x)=(x+1)^l x^m (x-1)^n$$

일 때, $f(x)$ 가 $x=-1$ 에서 극솟값을 가지고 $x=0$ 에서 극댓값을 가지도록 하는 순서쌍 (l, m, n) 의 개수를 구하시오.

48

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음과 같을 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, a, b, c 는 실수이고 $a\neq 0$ 이다.)

$$f(x)=\begin{cases} ax^2+bx+c & (0\leq x\leq 2) \\ 2x & (x<0 \text{ 또는 } x>2) \end{cases}$$

— | 보기 | —

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 가 극솟값을 가지면 함수 $f(x)$ 는 극댓값도 갖는다.
 ㄴ. 함수 $f(x)$ 가 $x=p$ 에서 극댓값을 가지면 $f(x)$ 는 $x=p$ 에서 미분가능하다.
 ㄷ. 함수 $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 가지면 극댓값과 극솟값의 합은 4보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

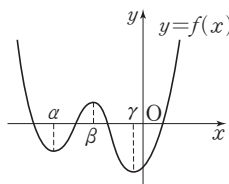
핵심유형 12 다항함수의 그래프의 개형

49

함수

$$f(x)=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$$

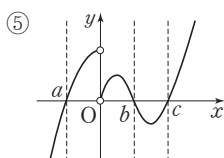
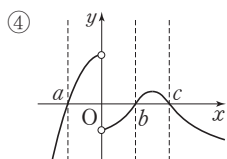
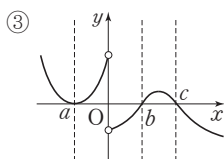
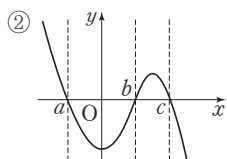
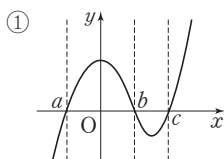
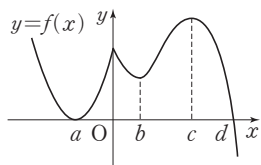
의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은? (단, a, b, c, d 는 상수이고, $a\neq 0$ 이다.)



- ① $a>0$ ② $b<0$ ③ $c>0$
 ④ $d>0$ ⑤ $e<0$

50

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 $y=f'(x)$ 의 그래프로 알맞은 것은?



51

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(1)-f(1)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 함수 $|f(x)|$ 는 $x=-1$ 에서만 미분가능하지 않다.
 (나) 함수 $|f(x)|$ 는 $x=3$ 에서 극솟값을 갖는다.

52

함수 $f(x)=x^3-3x^2+3x$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가

$$g(x)=|f(x)-k|$$

일 때, 실수 전체의 집합에서 함수 $g(x)$ 가 미분가능하도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

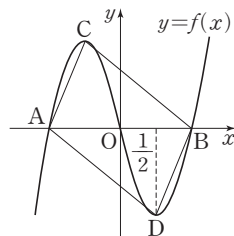
서술형

53

양수 a 에 대하여 점 $(a, 0)$ 에서 곡선 $y=3x^3$ 에 그은 접선과 점 $(0, a)$ 에서 곡선 $y=3x^3$ 에 그은 접선이 서로 평행할 때, $90a$ 의 값을 구하시오.

54

그림은 원점 O 에 대하여 대칭인 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축이 만나는 점 중 원점이 아닌 점을 각각 A, B 라 하고, 극대점, 극소점을 각각 C, D 라 하자. 점 D 의 x 좌표가 $\frac{1}{2}$ 이고,



사각형 $ADBC$ 의 넓이가 $\sqrt{3}$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

55

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 임의의 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+xy(x+y)$$

 (나) $f'(0)=-4$

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극댓값을 가지고, $x=b$ 에서 극솟값을 가질 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.



56

2017년 7월 교육청

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, 4)$ 에서의 접선이 점 $(-1, 1)$ 에서 이 곡선과 만날 때, $f'(3)$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

57

2016학년도 수능

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} & \quad g(x) = x^3 f(x) - 7 \\ \text{(나)} & \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - g(x)}{x - 2} = 2 \end{aligned}$$

곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(2, g(2))$ 에서의 접선의 방정식이 $y=ax+b$ 일 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 상수이다.)

58

2018학년도 사관학교

자연수 n 에 대하여 함수 $f(x)$ 를 $f(x) = x^2 + \frac{1}{n}$ 이라 하고 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} (x-1)f(x) & (x \geq 1) \\ (x-1)^2 f(x) & (x < 1) \end{cases}$$

이라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{g(x)}{x-1} = 0$$

ㄴ. $n=1$ 일 때, 함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 극솟값을 갖는다.

ㄷ. 함수 $g(x)$ 가 극대 또는 극소가 되는 x 의 개수가 1인 n 의 개수는 5이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

59

2017학년도 9월 평가원

두 삼차함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x)g(x) = (x-1)^2(x-2)^2(x-3)^2$$

을 만족시킨다. $g(x)$ 의 최고차항의 계수가 30이고, $g(x)$ 가 $x=2$ 에서 극댓값을 가질 때, $f'(0) = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

60

2018학년도 6월 평가원

상수 a, b 에 대하여 삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} & \quad f(-1) > -1 \\ \text{(나)} & \quad f(1) - f(-1) > 8 \end{aligned}$$

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. 방정식 $f'(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

ㄴ. $-1 < x < 1$ 일 때, $f'(x) \geq 0$ 이다.

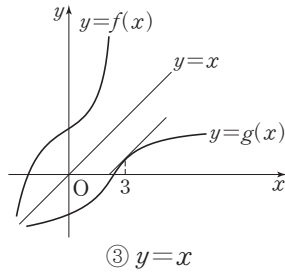
ㄷ. 방정식 $f(x) - f'(k)x = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 k 의 개수는 4이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



61

그림에서 $f(x)=x^3+20$ 이고,
함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$
라 할 때, 곡선 $y=g(x)$ 위의
점 $(3, a)$ 에서의 접선의 방정
식은?



- ① $y=\frac{1}{3}x$ ② $y=\frac{1}{2}x$ ③ $y=x$
④ $y=2x$ ⑤ $y=3x$

62

좌표평면에서 삼차함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 와 실수 t 에
대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선이 y 축
과 만나는 점을 P 라 할 때, 원점에서 P 까지의 거리를 $g(t)$
라 하자. 함수 $f(x)$ 와 함수 $g(t)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(1)=2$
(나) 함수 $g(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

$f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

63

곡선 $y=x^4-2x^2-x$ 위의 점 P 에서의 접선이 점 P 와 서
로 다른 점 Q 에서 다시 이 곡선에 접한다고 한다. 이 접선
을 $y=f(x)$ 라 할 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

64

삼차함수 $f(x)=3x^3+ax^2+bx+c$ 가 다음 조건을 만족시
킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

- (가) $f(-x)=-f(x)$
(나) 극댓값과 극솟값의 차는 $\frac{4}{9}$ 이다.

65

삼차함수 $f(x)=x^3-3x^2+2x+2$ 와 직선
 $g(x)=ax+b$ 에 대하여 함수 $h(x)$ 를 다음과 같이 정의한다.

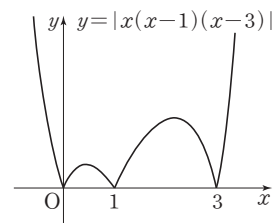
$$h(x)=\begin{cases} f(x) & (f(x)\geq g(x)) \\ g(x) & (f(x)<g(x)) \end{cases}$$

함수 $h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $g(2)$ 의
값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

66

다음 조건을 만족시키며 최고차항의 계수가 음수인 모든 사
차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)$ 의 최댓값은?

- (가) 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 $0, 1, 3$ 뿐이다.
(나) 실수 x 에 대하여 $f(x)$ 와 $|x(x-1)(x-3)|$ 중
크지 않은 값을 $g(x)$ 라 할 때, 함수 $g(x)$ 는 실수
전체의 집합에서 미분가능하다.

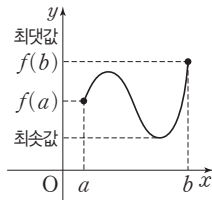


- ① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

01 함수의 최대, 최소

연속함수 $f(x)$ 에 대하여 구간 $[a, b]$ 에서의 최댓값, 최솟값을 구하려면

- 주어진 구간에서 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값을 모두 구한다.
- 주어진 구간의 양 끝값에서의 함수값 $f(a), f(b)$ 를 구한다.

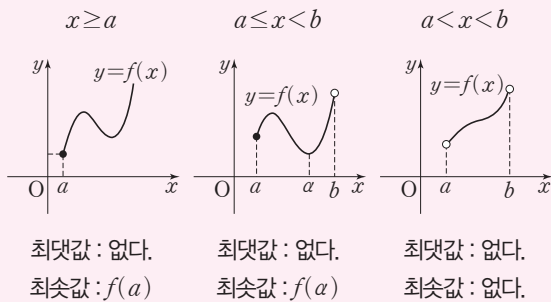


위에서 구한 값 중에서 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값이다.

First Class Tip

* 최댓값 또는 최솟값이 존재하지 않는 경우

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간이 아닌 구간에서 정의되었을 경우에는 최댓값 또는 최솟값이 존재하지 않을 수도 있다.



02 방정식과 부등식의 응용

(1) 방정식의 실근의 개수

- 방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수와 같다.
- 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근의 개수는 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 개수와 같다.

(2) 삼차방정식의 실근의 개수

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ ($a \neq 0$)이

- 서로 다른 세 실근을 가지면 (극댓값) $\times$ (극솟값) < 0
- 서로 다른 두 실근을 가지면 (극댓값) $\times$ (극솟값) $= 0$
- 한 실근과 두 허근을 가지면 (극댓값) $\times$ (극솟값) > 0

First Class Tip

* 삼차방정식의 실근

삼차방정식 $f(x)=0$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 가 극값을 가지지 않는 경우

- x 축과 접하면 삼중근을 갖는다.
- x 축과 접하지 않으면 한 실근과 두 허근을 갖는다.

(3) 부등식의 증명

- $x > a$ 에서 $f(x) > 0$ 을 증명할 때 다음 중 하나를 보인다.
 - $x > a$ 에서 $f(x)$ 의 최솟값이 0보다 크다는 것을 보인다.
 - $x > a$ 에서 $f(x)$ 가 증가함수이고 $f(a) \geq 0$ 임을 보인다.
- $f(x) \geq g(x)$ 의 증명
 $F(x)=f(x)-g(x)$ 라 하고 모든 실수 x 에 대하여 $F(x)$ 의 최솟값이 0 이상임을 보인다.

03 속도와 가속도

(1) 속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 좌표 x 가 $x=f(t)$ 로 나타내어질 때

- 시각 t 에서의 위치 x 의 순간변화율을 속도(v)라 한다.

$$v = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

- 시각 t 에서의 속도 v 의 순간변화율을 가속도(a)라 한다.

$$a = \frac{dv}{dt} = v'(t)$$

- 속도의 절댓값 $|v|$ 를 시각 t 에서의 속력이라 한다.

(2) 수직선 위를 움직이는 점의 운동 방향

수직선 위를 움직이는 점 P의 좌표가 $x=f(t)$ 로 나타내어질 때

- $f'(t) > 0$: 양의 방향으로 움직인다.
- $f'(t) < 0$: 음의 방향으로 움직인다.
- $f'(a)=0$ 이고 $t=a$ 의 좌우에서 $f'(t)$ 의 부호가 바뀌면 $t=a$ 에서 운동 방향이 바뀐다.

First Class Tip

* 도형의 둘레 위를 움직이는 두 점

두 점이 둘레의 길이가 l 인 도형 위의 한 점을 동시에 출발하여 이 도형의 둘레를 돌 때, 두 점이 만나는 경우

- 두 점이 같은 방향으로 움직일 때
 $\Rightarrow$ 두 점이 움직인 거리의 차이가 kl (k 는 음이 아닌 정수)
- 두 점이 반대 방향으로 움직일 때
 $\Rightarrow$ 두 점이 움직인 거리의 합이 kl (k 는 자연수)

(3) 시각에 대한 변화율

어떤 물체의 길이를 l , 넓이를 S , 부피를 V 라 할 때

- 시각 t 에서의 길이의 변화율 : $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{dl}{dt}$
- 시각 t 에서의 넓이의 변화율 : $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{dS}{dt}$
- 시각 t 에서의 부피의 변화율 : $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{dV}{dt}$



01

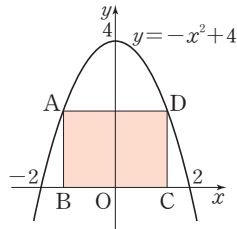
닫힌구간 $[0, 6]$ 에서 정의된 함수

$f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x + a$ 의 최댓값이 17일 때, 최솟값은?
(단, a 는 상수이다.)

- ① -17 ② -16 ③ -15
④ -14 ⑤ -13

02

그림과 같이 곡선 $y = -x^2 + 4$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분에 내접하고 한 변이 x 축 위에 있는 직사각형 ABCD의 넓이의 최댓값은?



- ① $\frac{32\sqrt{3}}{9}$ ② $\frac{11\sqrt{3}}{3}$
③ $\frac{34\sqrt{3}}{9}$ ④ $\frac{35\sqrt{3}}{9}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

03

반지름의 길이가 a 인 구에 내접하는 원기둥 중에서 부피가 최대인 원기둥의 부피가 $12\sqrt{3}\pi$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

04

점 $(0, a)$ 에서 곡선 $y = x^3 + x^2$ 에 서로 다른 3개의 접선을 그을 수 있을 때, 상수 a 의 값의 범위는?

- ① $-\frac{1}{27} < a < 0$ ② $-\frac{1}{18} < a < 0$
③ $-\frac{1}{9} < a < 0$ ④ $-\frac{1}{3} < a < 0$
⑤ $-1 < a < 0$

05

$x > 0$ 일 때, 부등식 $\frac{1}{3}x^3 + x^2 > 4a - a^2 + 3x$ 이 항상 성립하도록 하는 자연수 a 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

06

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치 x 가
 $x = t^3 - 4t^2 + 8$
이다. 점 P의 가속도가 4일 때, 점 P의 속도는?

- ① -12 ② -10 ③ -8
④ -6 ⑤ -4

07

한 변의 길이가 5인 정사각형의 각 변의 길이가 매초 2의 비율로 길어질 때, 한 변의 길이가 7이 되는 순간, 정사각형의 넓이의 변화율은?

- ① 14 ② 18 ③ 20
④ 25 ⑤ 28



핵심유형 13 함수의 최대, 최소

08 출제율 92%

구간 $[0, a]$ 에서 정의된 함수

$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ 의 최댓값이 5가 되도록 하는 양의 실수 a 의 값의 범위가 $a \leq a \leq \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

09 출제율 80%

$x \leq 2, y \leq 3, x + y = 3$ 을 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 $4x^3 + y^3$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

10 출제율 88%

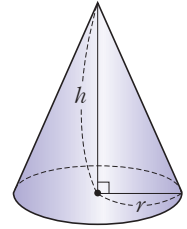
두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $f(x) = x^2 + 2x - 1, g(x) = x^3 - 3x + 1$ 일 때, 함수 $g(f(x))$ 의 최솟값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심유형 14 함수의 최대, 최소의 응용

11 출제율 90%

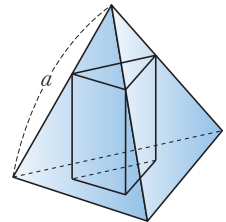
밑면의 반지름의 길이 r 와 높이 h 의 합이 일정한 원뿔의 부피가 최대일 때, $\frac{r}{h}$ 의 값은?



- ① $\frac{1}{2}$ ② 1
③ $\frac{4}{3}$ ④ 2
⑤ 3

12 출제율 90%

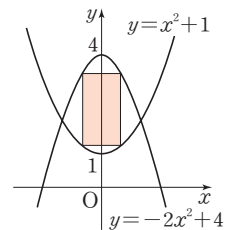
그림과 같이 모든 모서리의 길이가 a 인 정사면체에 내접하는 삼각기둥이 있다. 이 삼각기둥의 부피의 최댓값이 $8\sqrt{2}$ 일 때, 이 삼각기둥의 높이는?



- ① $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ② $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ ③ $\sqrt{6}$
④ $\frac{4\sqrt{6}}{3}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{6}}{3}$

13 출제율 81%

그림과 같이 두 이차함수 $y = x^2 + 1$ 과 $y = -2x^2 + 4$ 의 그래프로 둘러싸인 부분에 네 변이 좌표축에 평행한 직사각형을 내접시킨다. 이 직사각형의 넓이는 가로의 길이가 k 일 때, 최댓값이 M 이다. $\frac{M}{k}$ 의 값을 구하시오.



핵심유형 15 방정식의 실근의 개수

14 출제율 98%

방정식 $x^3 - 2x^2 - ax + 8 = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 a 의 최솟값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

핵심유형 16 부등식과 미분

17 출제율 88%

두 함수 $f(x) = x^3 - x^2 + x + 2$, $g(x) = 2x^2 + x + a$ 가 있다. 임의의 양수 x 에 대하여 $f(x) > g(x)$ 가 성립하도록 하는 정수 a 의 최댓값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

15 출제율 95%

방정식 $x^3 - x^2 - 3x = \frac{1}{2}x^2 + 3x + a$ 가 한 개의 음의 실근과 두 개의 서로 다른 양의 실근을 갖도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

18 출제율 92%

두 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 - 2x + a$, $g(x) = x^2 - 2x - 3$ 에 대하여 $0 < x < 2$ 에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 를 만족시키는 상수 a 의 최솟값을 구하시오.

16 출제율 84%

두 함수 $y = \frac{16}{x}$, $y = -x^2 + 3a$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 양수 a 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

19 출제율 86%

함수 $f(x) = x^2(x-4)^2$ 이 있다. $0 \leq x \leq 4$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) \leq f'(t)(x-t) + f(t)$$

를 만족시키는 실수 t 의 범위는 $p \leq t \leq q$ 이다. $9pq$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 17 속도, 가속도와 미분

20 출제율 86%

x 축 위를 움직이는 점 P의 t 초 후의 위치가 $x(t) = 2t^3 - 4t^2 + 2t + 3$ 으로 주어질 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $t \geq 0$)

[보기]

- ㄱ. 점 P는 출발점으로 되돌아온 후 다시 x 축의 양의 방향으로 움직인다.
- ㄴ. $\frac{1}{3} < t < 1$ 일 때, 점 P의 속도는 음이다.
- ㄷ. $t > \frac{2}{3}$ 일 때, 점 P의 속도는 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21 출제율 96%

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 t 초 후의 위치를 각각 x, y 라 하면 $x = t^2 - 2t, y = t^2 - 6t$ 이다. 이때, 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 것은 몇 초 동안인가?

- ① 1초 ② 2초 ③ 3초
- ④ 4초 ⑤ 5초

22 출제율 92%

원점 O에서 동시에 출발하여 x 축 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 두 점 P, Q의 t 분 후의 좌표가 각각

$$x_P(t) = 2t^3 - 5t^2, x_Q(t) = t^2 - 8t$$

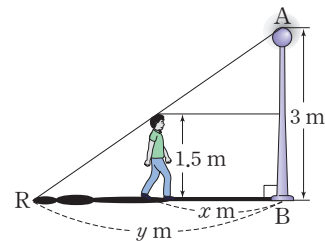
일 때, $\overline{PQ}$ 의 중점 M의 운동 방향이 바뀌는 것은 출발한 지 몇 분 후인가?

- ① 1분 ② 2분 ③ 3분
- ④ 4분 ⑤ 5분

핵심유형 18 넓이, 부피 등의 변화율

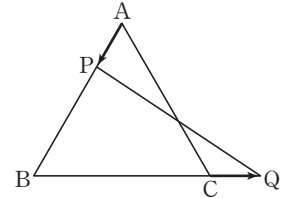
23 출제율 88%

키가 1.5 m인 사람이 높이 3 m인 가로등을 향하여 분속 90 m로 걸어간다. 그림과 같이 이 사람이 t 분 후에 가로등의 아래끝 B에서 x m의 위치에 있을 때, 그림자의 끝 R가 B에서 y m의 위치에 있다고 한다. 그림자의 끝점 R의 가로등 방향으로의 속도는 a (m/분)이고, 그림자 길이의 변화율은 b (m/분)이다. $a - b$ 의 값을 구하시오.



24 출제율 90%

그림과 같이 한 변의 길이가 10 cm인 정삼각형 ABC의 점 A에서 $\overline{AB}$ 를 따라 점 B로 매초 1 cm씩 움직이는 점 P와 점 C에서 $\overline{BC}$ 의 연장선을 따라 점 B의 반대 방향으로 매초 1 cm씩 움직이는 점 Q가 있다. 2초 후 삼각형 PBQ의 넓이의 변화율은?



- ① $-1 \text{ cm}^2/\text{초}$ ② $-\sqrt{2} \text{ cm}^2/\text{초}$
- ③ $-\sqrt{3} \text{ cm}^2/\text{초}$ ④ $-2 \text{ cm}^2/\text{초}$
- ⑤ $-5 \text{ cm}^2/\text{초}$

25 출제율 92%

높이가 6 cm인 원기둥이 반지름의 길이가 10 cm인 구에 내접하고 있다. 이 원기둥이 구에 내접하면서 높이가 매초 1 cm씩 줄어들고 있다고 한다. 높이가 4 cm가 되는 순간, 원기둥의 부피의 변화율은?

- ① $-36\pi \text{ cm}^3/\text{초}$ ② $-48\pi \text{ cm}^3/\text{초}$
- ③ $-63\pi \text{ cm}^3/\text{초}$ ④ $-88\pi \text{ cm}^3/\text{초}$
- ⑤ $-100\pi \text{ cm}^3/\text{초}$



핵심유형 13 함수의 최대, 최소

26

$0 \leq x \leq 4$ 에서 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + a$ 의 최솟값이 0일 때, $f(x)$ 의 최댓값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

27

$4x^2 + y^2 = 4$ 를 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 $y(y + 2x^2)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① $\frac{29}{9}$ ② $\frac{88}{27}$ ③ $\frac{89}{27}$
④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{91}{27}$

28

$x > 0$ 에서 함수 $f(x) = x^3 + \frac{1}{x^3} - 24\left(x + \frac{1}{x}\right) + 56$ 의 최솟값을 구하시오.

29

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + a$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M + m = 20$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

핵심유형 14 함수의 최대, 최소의 응용

30

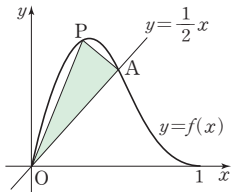
닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 정의된 함수 $f(x) = ax(x-1)^2$ 에 대하여 곡선

$y = f(x)$ 와 직선 $y = \frac{1}{2}x$ 의 교점

중 원점 O 가 아닌 점을 A 라 한다.

점 P 가 원점으로부터 점 A 까지 곡선 $y = f(x)$ 위를 움직일 때, 삼각형 OAP 의 넓이가 최대가 되는 점 P 의 x 좌표가 $\frac{1}{4}$ 이다. 이때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{17}{12}$
④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{19}{12}$

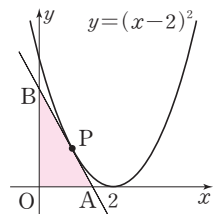


31

곡선 $y = (x-2)^2$ ($0 \leq x \leq 2$) 위의 점 P 에서의 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B 라 할 때, 삼각형 OAB 의 넓이가 최대가 될 때의 점 P

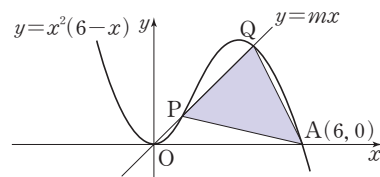
의 x 좌표는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구

하시오. (단, 점 O 는 원점이고, p, q 는 서로소인 자연수이다.)



32

직선 $y = mx$ 가 곡선 $y = x^2(6-x)$ 와 제1사분면의 서로 다른 두 점 P, Q 에서 만난다. 점 $A(6, 0)$ 일 때, 삼각형 PAQ 의 넓이가 최대가 되도록 하는 상수 m 의 값을 구하시오.



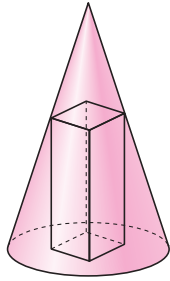
33

함수 $y=x^3+1$ 위의 점 P와 점 (4, 1) 사이의 거리의 최솟값을 k 라 할 때, k^2 의 값을 구하시오.

34

밑면의 반지름의 길이가 1, 높이가 3인 원뿔에 내접하는 밑면이 정사각형인 직육면체가 있다. 이 직육면체의 부피가 최대일 때, 직육면체의 높이는?

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1
③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{5}{3}$
⑤ 2



35

x 에 대한 삼차방정식 $x^3-3x-a=0$ 이 세 실근 α, β, γ 를 갖는다. 실수 a 에 대하여 $|\alpha|+|\beta|+|\gamma|$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값은?

- ① $2\sqrt{3}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $6\sqrt{3}$
④ $8\sqrt{3}$ ⑤ $10\sqrt{3}$

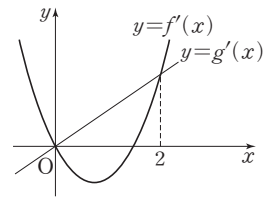
핵심유형 15 방정식의 실근의 개수

36

함수 $f(x)=x^3-3x^2-9x-10$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동하였더니 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 되었다. 방정식 $g(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 a 의 값의 합을 구하시오.

37

삼차함수 $y=f(x)$ 의 도함수와 이차함수 $y=g(x)$ 의 도함수의 그래프가 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



[보기]

- ㄱ. $f(0)>g(0)$ 이면 방정식 $f(x)=g(x)$ 는 오직 한 개의 실근을 갖는다.
ㄴ. $f(0)=g(0)$ 이면 방정식 $f(x)=g(x)$ 는 서로 다른 두 실근을 갖는다.
ㄷ. $f(0)<g(0)$ 이면 방정식 $f(x)=g(x)$ 는 서로 다른 실근을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

38

$1 \leq x \leq 4$ 에서 두 곡선 $y=2x^2-3x-4$ 와 $y=-x^3+5x^2+6x+k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 개수는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

39

두 함수

$$f(x) = 2x^3 - x, g(x) = \left| \frac{1}{2}x - a \right|$$

의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱은?

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{36}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{18}$ ③ $-\frac{\sqrt{3}}{9}$
 ④ $-\frac{7\sqrt{3}}{9}$ ⑤ $-\frac{9\sqrt{3}}{4}$

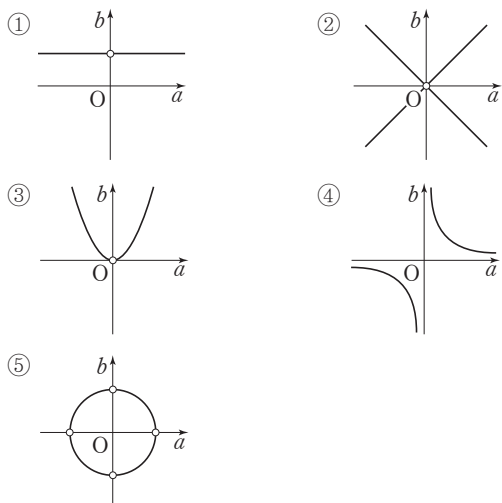
40

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 를 만족시킨다. 방정식 $|f(x)| = |f(2)|$ 의 서로 다른 실근의 개수가 4일 때, $f(3)$ 의 값은? (단, $|f(2)| < |f(3)|$)

- ① 12 ② 14 ③ 16
 ④ 18 ⑤ 20

41

방정식 $x^3 - 3a^2x + 2b^3 = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 다음 중 점 (a, b) 가 나타내는 도형을 바르게 나타낸 것은?



42

함수 $f(x) = x(x-n)(x-6)$ 에 대하여 방정식

$|f(x)| = |f(a)|$ 가 서로 다른 세 실근을 가지도록 하는 0이 아닌 실수 a 의 개수가 3이 되도록 하는 자연수 n 의 값을 구하시오.

핵심유형 16 부등식과 미분

43

$-1 \leq x \leq 2$ 인 실수 x 에 대하여 부등식 $x^3 - 3x + 1 \geq k$ 가 성립하도록 하는 상수 k 의 최댓값은?

- ① -3 ② -1 ③ 1
 ④ 3 ⑤ 5

44

$x > 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$x^{n+1} - (n+1)x > n(n-5)$ 를 만족시키는 자연수 n 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

45

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f'(0)=0, f'(3)=72, f(0)=0$
 (나) 어떤 양수 k 에 대하여 구간 $(-\infty, k)$ 에서 $f'(x) \leq 0$ 이다.

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq a$ 일 때, a 의 최댓값은?

- ① $-\frac{4}{3}$ ② -1 ③ $-\frac{2}{3}$
 ④ $-\frac{1}{3}$ ⑤ 0

46

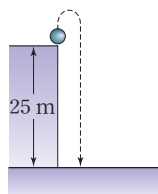
최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 최솟값을 구하시오.

- (가) $f(-x)=f(x)$
 (나) $f'(-1)=-20$
 (다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f'(x)$ 이다.

핵심유형 17 속도, 가속도와 미분

47

지상 25 m의 높이에서 처음 속도 20 m/초로 똑바로 위로 던진 물체가 t 초 후에 도달하는 지상으로부터의 높이를 s m라 할 때, $s=25+20t-5t^2$ (m)인 관계가 성립한다. 이 물체는 a 초 후에 최고 높이에 도달하고, b 초 후에 던진 지점과 같은 지점을 속도 v_1 로 통과하며 c 초 후 속도 v_2 로 지면에 떨어진다. $a+b+c+v_1v_2$ 의 값을 구하시오.



48

수직선 위의 점 $x=2$ 에서 출발하여 속도 m 으로 움직이는 점 A와 시각 t 일 때의 위치가 $B(t)=t^3+4$ 인 점 B가 만나는 횟수를 $f(m)$ 이라 한다. 이때, 함수 $f(m)$ 이 구간 (k, ∞) 에서 연속이 되도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

49

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 좌표를 각각

$$x_P(t)=t^4-8t^3+18t^2, x_Q(t)=mt$$

라 하자. 이때, 두 점 P, Q의 속도가 같게 되는 때가 3회 있기 위한 상수 m 의 값의 범위가 $\alpha < m < \beta$ 일 때, $\alpha+\beta$ 의 값을 구하시오.

50

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 좌표가 각각

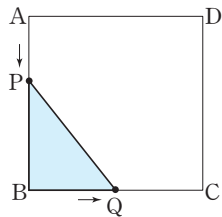
$$x_P(t)=t^2-8t, x_Q(t)=3t-24$$

일 때, 두 점 P, Q가 마주 보고 달리는 시간은 몇 초 동안인가?

- ① 3초 ② 4초 ③ 5초
 ④ 7초 ⑤ 8초

51

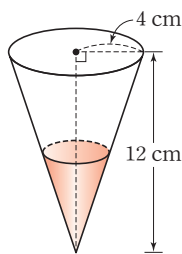
그림과 같이 한 변의 길이가 20인 정사각형 ABCD에서 점 P는 점 A에서 출발하여 $\overline{AB}$ 위를 매초 3씩 움직여 점 B까지, 점 Q는 점 B에서 점 P와 동시에 출발하여 $\overline{BC}$ 위를 매초 4씩 움직여 점 C까지 간다. 두 점 P, Q 사이의 거리가 최소가 될 때, 삼각형 PBQ의 넓이의 순간변화율은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.



(단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

52

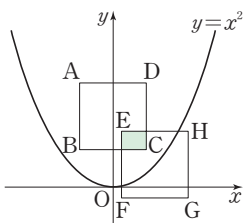
윗면의 반지름의 길이가 4 cm, 깊이가 12 cm인 원뿔 모양의 그릇에 매분 0.5 cm의 속도로 수면이 상승하도록 물을 넣을 때, 수면의 높이가 9 cm가 되는 순간, 수면의 넓이의 증가속도는?



- ① $\frac{1}{\pi} \text{ cm}^2/\text{분}$ ② $\pi \text{ cm}^2/\text{분}$
 ③ $\frac{2}{3}\pi \text{ cm}^2/\text{분}$ ④ $\frac{2}{3\pi} \text{ cm}^2/\text{분}$ ⑤ $\frac{3}{2}\pi \text{ cm}^2/\text{분}$

53

그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD, EFGH에서 정사각형 ABCD의 두 대각선의 교점의 좌표는 $(0, 1)$ 이고, 정사각형 EFGH의 두 대각선의 교점의 x 좌표는 매초 1의 속도로 $x=0$ 을 출발하여 $y=x^2$ 을 따라 x 축의 양의 방향으로 움직인다. 두 정사각형이 만나서 생기는 내부의 공통부분의 넓이의 변화율이 최대가 될 때, 공통부분의 넓이는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, 정사각형의 모든 변은 x 축 또는 y 축에 평행하고 p, q 는 서로소인 자연수이다.)



54

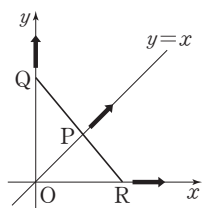
실수 x, y, z 가 $x+y+z=0$, $x^2+y^2+z^2=6$ 을 만족시킬 때, $x^3+y^3+z^3$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. M^2+m^2 의 값을 구하시오.

55

삼차함수 $f(x)=x^3+ax^2+24x+b$ 가 $x=3$ 에서의 접선의 기울기가 최소이고 극솟값 16을 갖는다. 실수 m 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=mx$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $h(m)$ 이라 할 때, $h(m)=3$ 을 만족시키는 모든 정수 m 의 값의 합을 구하시오. (단 a, b 는 상수이다.)

56

그림과 같이 좌표평면 위의 원점 O를 동시에 출발하여 각각 직선 $y=x$ 와 y 축 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 점 P는 직선 $y=x$ 의 양의 방향으로 매초 $\sqrt{2}$ 의 속력으로 움직이고, 점 Q는 y 축의 양의 방향으로 매초 3의 속력으로 움직인다고 한다. 직선 PQ와 x 축이 만나는 점을 R라 할 때, $\overline{OR}$ 의 길이의 변화율을 a 라 하자. $4a$ 의 값을 구하시오.





57

2017학년도 6월 평가원

양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 - a^2x + 2$ 가 닫힌구간 $[-a, a]$ 에서 최댓값 M , 최솟값 $\frac{14}{27}$ 를 갖는다. $a + M$ 의 값을 구하시오.

58

2017학년도 수능

실수 k 에 대하여 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 6x + k$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 방정식 $4f'(x) + 12x - 18 = (f' \circ g)(x)$ 가 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 실근을 갖기 위한 k 의 최솟값을 m , 최댓값을 M 이라 할 때, $m^2 + M^2$ 의 값을 구하시오.

59

2018학년도 수능

두 실수 a 와 k 에 대하여 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq a) \\ (x-1)^2(2x+1) & (x > a) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} 0 & (x \leq k) \\ 12(x-k) & (x > k) \end{cases}$$

이고, 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 이다.

k 의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $a + p + q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

60

2018학년도 수능

삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = -x + t$ 의 교점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $f(x) = x^3$ 이면 함수 $g(t)$ 는 상수함수이다.
ㄴ. 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여, $g(1) = 2$ 이면 $g(t) = 3$ 인 t 가 존재한다.
ㄷ. 함수 $g(t)$ 가 상수함수이면, 삼차함수 $f(x)$ 의 극값은 존재하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

61

2019학년도 6월 평가원

수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 위치 x 가 $x = t^3 + at^2 + bt$ (a, b 는 상수)이다. 시각 $t = 1$ 에서의 점 P 가 운동 방향을 바꾸고, 시각 $t = 2$ 에서의 점 P 의 가속도는 0이다. $a + b$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

62

2018학년도 6월 평가원

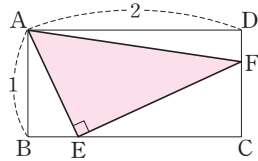
수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t ($t > 0$)에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 12t + k$ (k 는 상수)이다. 점 P 의 운동 방향이 원점에서 바뀔 때, k 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18



63

그림과 같이 $\overline{AB}=1$, $\overline{AD}=2$ 인 직사각형 ABCD의 변 BC 위의 점 E에 대하여 점 E를 지나고 $\overline{AE}$ 에 수직인 직선이 $\overline{CD}$ 와 만나는 점을 F라 할 때, 삼각형 AEF의 넓이의 최댓값은?



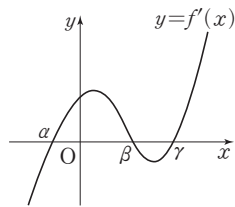
- ① $\frac{3}{4}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$
④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

64

점 $(1, \frac{5}{4})$ 를 지나는 직선이 포물선 $y=x^2$ 에 의하여 잘려지는 선분의 길이의 최솟값을 a , 그때의 직선의 기울기를 m 이라 할 때, $a+m$ 의 값을 구하시오.

65

사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. $f(\alpha)=-2$, $f(\beta)=30$ 이고, 방정식 $2\{f(x)\}^2-f(x)-1=0$ 이 서로 다른 5개의 실근을 가질 때, $f(\gamma)$ 의 값은?



- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

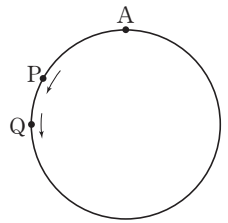
66

$x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3-8 \geq 3k(x^2-4)$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

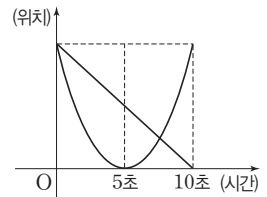
67

두 점 P, Q는 둘레의 길이가 100인 원 위의 한 점 A를 동시에 출발하여 같은 방향으로 움직인다. 두 점 P, Q가 점 A를 출발하여 t 초 동안 움직인 거리가 각각 t^3+t^2 , $3t^2+4t$ 일 때, $0 < t < 10$ 에서 두 점 P, Q가 만난 횟수를 구하시오.



68

원점에서 동시에 출발하여 수직 선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 10초 동안의 시간과 위치에 대한 그래프가 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 점 P가 나타내는 그래프는 이차함수의 그래프이고, 점 Q가 나타내는 그래프는 직선이다.)



[보기]

- ㄱ. 점 P의 속도는 점점 감소하다가 다시 증가한다.
ㄴ. 출발해서 다시 만날 때까지의 두 점 P, Q의 평균 속도는 같다.
ㄷ. 두 점 P, Q의 속력이 같은 시각은 오직 한 번 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

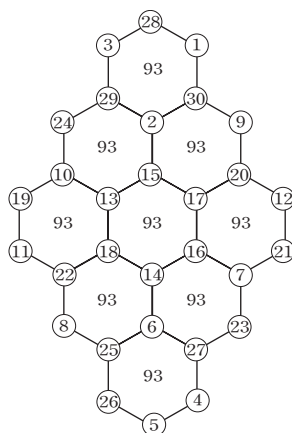
한국의 수학자 최석정

최석정(1646년~1715년)은 조선 후기의 문신이자 수학자로서 30세에 진사 시험에 수석 합격한 이후 우의정, 좌의정을 거쳐 숙종 때 영의정을 지낸 인물로 8번이나 영의정에 등용되어 조선 시대에 가장 많이 영의정에 임명되었다. 학자로서도 훌륭한 업적을 이루었지만 수학에 특히 큰 업적을 남겼으며, 그는 학자라면 수학의 이치에 밝아야 한다고 생각했다. 그는 '수학은 진리에 이르는 길이며, 수학의 질서를 알면 이치를 깨우칠 수 있다.'라고 하였다.

그는 영의정을 그만둔 이후 구수략이라는 수학책을 저술하였는데 여태까지 한국에 전해내려오는 수학에 대한 내용을 정리한 책 중 가장 체계적이고 방대하다. 구수략에는 많은 수학적 내용이 있으나 특히 다양한 마방진에 대한 내용이 다양하게 수록되어 있다.

지수귀문도는 거북이의 등딱지 모양으로 이루어진 마방진으로 구수략에 쓰여진 마방진은 육각형으로 이루어진 숫자의 합이 93인 지수귀문도이다. 93 이외에도 여러 가지 해가 존재하는 것으로 알려졌으며, 지수귀문도를 만드는 일반적인 방법은 최근에야 알려졌다.

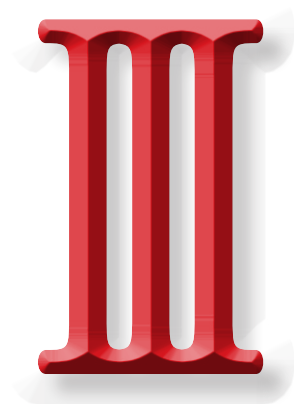
또한 오일러 마방진이라고도 불리는 직교라틴마방진은 같은 행과 열에 숫자를 중복시키지 않으면서 각 행과 열의 숫자의 합이 같게 만드는 방정식이다. 구수략에서 나오는 직교라틴마방진은 오일러보다 60여 년 먼저 발견된 것으로 세계 최초로 직교라틴방정식을 제시한 것으로 알려져 있다.



〈지수귀문도〉

68	7	48	73	5	45	3	70	50
27	38	58	15	52	56	80	33	10
28	78	17	35	66	22	40	20	63
6	64	53	51	1	71	39	8	76
74	36	13	61	41	21	59	46	18
43	23	57	11	81	31	25	69	29
79	2	42	9	77	37	65	4	54
12	49	62	67	30	26	24	44	55
32	72	19	47	16	60	34	75	14

〈직교라틴마방진〉



적분

복잡한 형태의 땅의 면적 측정은 삼각형이나 사각형의 면적을 측정하는 것보다 어렵습니다. 이러한 땅을 모양이 똑같은 삼각형이나 사각형으로 나눈 후 그 면적을 구한 다음 나눈 개수만큼 곱하는 방법이 있습니다. 이때, 나눈 도형의 크기가 작을수록 실제 땅의 면적과 오차가 줄어듭니다. 이 방법은 적분법과 근본적으로 같은 원리를 사용한 것입니다.

06 부정적분과 정적분

07 정적분의 활용

01 부정적분

(1) 부정적분의 정의

① 함수 $F(x)$ 의 도함수가 $f(x)$ 일 때, 즉
 $F'(x)=f(x)$ 일 때 $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 부정적분 또는
 원시함수라고 하며 $\int f(x)dx$ 로 나타낸다.

② 함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나를 $F(x)$ 라 할 때,
 $f(x)$ 의 임의의 부정적분은

$$\int f(x)dx = F(x) + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

와 같이 나타낸다. 이때, $f(x)$ 를 피적분함수라고 한다.

(2) 부정적분과 도함수

① $\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = f(x) + C$ (단, C 는 적분상수)

② $\frac{d}{dx} \left[\int f(x)dx \right] = f(x)$

02 부정적분의 계산

(1) x^n 의 부정적분

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$$

(단, $n=0, 1, 2, 3, \dots$, C 는 적분상수)

First Class Tip

* 여러 가지 함수의 부정적분

$$\int dx = \int 1 dx = x + C$$

$$\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a(n+1)} (ax+b)^{n+1} + C$$

(2) 부정적분의 성질

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 부정적분을 가질 때

① $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ (단, k 는 상수)

② $\int \{f(x) + g(x)\} dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$

③ $\int \{f(x) - g(x)\} dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$

03 정적분

(1) 정적분의 정의

① 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고,
 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 할 때

$$\int_a^b f(x)dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

② $\int_a^a f(x)dx = 0, \int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$

③ 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 의 x 는 임의변수이므로

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(y)dy = \int_a^b f(t)dt = \dots$$

(2) 정적분과 미분의 관계

① $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 할 때

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = \frac{d}{dx} \{F(x) - F(a)\} = f(x)$$

② $\frac{d}{dx} \int_a^x xf(t)dt = \int_a^x f(t)dt + xf(x)$

$$\frac{d}{dx} \int_a^x (x-t)f(t)dt = \int_a^x f(t)dt$$

First Class Tip

* 함수의 그래프의 평행이동

함수 $f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동하면

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{a+m}^{b+m} f(x-m)dx$$

04 정적분의 계산

(1) 정적분의 계산

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

① $\int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$ (단, k 는 상수)

② $\int_a^b \{f(x) + g(x)\} dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$

③ $\int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$

(2) 정적분의 성질

함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속일 때

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$



01

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $(x-1)f(x)$ 의 부정적분 중 하나가 $x^4 - x^3 - x^2 + x + 1$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

02

다음 중 옳은 것은? (단, C 는 적분상수)

- ① $\int f(x)dx = \int g(x)dx$ 이면 $f(x) = g(x)$ 이다.
- ② $\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = \frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\}$
- ③ $\int dx = C$
- ④ $\int f(x)dx = \int f(y)dy$
- ⑤ $f(x) = g(x)$ 이면 $\int f(x)dx = \int g(x)dx$ 이다.

03

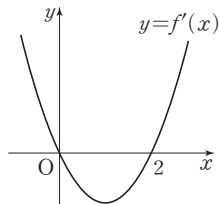
다항함수 $f(x)$ 와 그 부정적분 $F(x)$ 에 대하여

$$F(x) = (x+1)f(x) - 2x^3 - 3x^2$$

이 성립한다. $f(0) = 3$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

04

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. $f(x)$ 의 극댓값이 2일 때, $f(x)$ 의 극솟값은?



- ① -3 ② -2
- ③ -1 ④ 0
- ⑤ 1

05

정적분 $\int_1^2 \frac{4x^2(x^2+x+1)}{x+1} dx + \int_2^1 \frac{4(y^2+y+1)}{y+1} dy$ 의 값을 구하시오.

06

함수 $f(x) = 3x^2 - 2x$ 에 대하여

$\int_0^2 f(x)dx - \int_1^3 f(x)dx + \int_2^3 f(x)dx$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
- ④ 2 ⑤ 3

07

$f(x) = \int_x^{x+2} t^2(t-2)dt$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x-3}$ 의 값은?

- ① 33 ② 44 ③ 55
- ④ 66 ⑤ 77

08

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x tf(t)dt = x^3 + 2x^2 - k$$

를 만족시킬 때, $kf(1)$ 의 값은?

- ① 9 ② 15 ③ 21
- ④ 28 ⑤ 35



핵심유형 01 부정적분의 계산

09 출제율 92%

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 의 도함수를 각각 $f'(x), g'(x)$ 라 할 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $f'(x)=g'(x)$ 이고 모든 x 에 대하여 $f(x)>g(x)$ 이면 $f(x)$ 는 $g(x)$ 를 x 축의 양의 방향으로 평행이동한 것이다.
- ② $f'(x)=g'(x)+1, f(0)=g(0)$ 이면 함수 $f(x)-g(x)$ 는 상수함수이다.
- ③ $f(x)\neq g(x)$ 이면 $f'(x)\neq g'(x)$ 이다.
- ④ $f'(x)=g'(x)$ 이면 $f(x)=g(x)$ 이다.
- ⑤ $f'(x)\neq g'(x)$ 이면 $f(x)\neq g(x)$ 이다.

10 출제율 80%

$\int \frac{x^4}{x^2+2x+4} dx + 4 \int \frac{x^2+4}{x^2+2x+4} dx$ 를 간단히 한 것은?
(단, C 는 적분상수)

- ① x^2+2x+C ② x^2-2x+C
- ③ $\frac{1}{3}x^3+x^2+4x+C$ ④ $\frac{1}{3}x^3-x^2+4x+C$
- ⑤ x^3+x^2+4x+C

11 출제율 88%

두 함수 $f(x)=x^2+1, g(x)=3x-1$ 에 대하여 $\int h(x)dx=f(x)g(x)$ 를 만족시키는 함수 $h(x)$ 가 있다.
 $h(0)+h'(0)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

핵심유형 02 도함수와 부정적분(1)

12 출제율 90%

그래프가 점 $(-2, 0)$ 을 지나며 연속인 함수 $f(x)$ 의 도함수가 다음을 만족시킬 때, $f(0)+f(2)$ 의 값은?

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 & (|x| \geq 1) \\ 6x & (|x| < 1) \end{cases}$$

- ① 8 ② 12 ③ 16
- ④ 18 ⑤ 20

13 출제율 90%

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식이 $y=(2t-1)x+g(t)$ 이고 $f(0)=-1$ 일 때, 방정식 $2f(x)=g(x)$ 의 두 근의 합은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$
- ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{5}{4}$

14 출제율 81%

이차함수 $f(x)$ 가 $x=a$ ($a>0$)일 때 최솟값 -2 를 갖는다. 함수 $f(x)$ 의 도함수의 그래프가 기울기가 1인 직선이고 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점을 지날 때, $f(6)$ 의 값은?

- ① 3 ② 6 ③ 9
- ④ 12 ⑤ 15

핵심유형 03 도함수와 부정적분(2)

15 출제율 98%

다항함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나인 $F(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킨다.

$$F(x) = xf(x) - 2x^3 + x^2 + 1$$

$F(1)=2$ 일 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

16 출제율 95%

다항함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나인 $F(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킨다.

$$4F(x) = (x-1)f(x)$$

$f(0) = -1$, $f'(0)=3$ 일 때, $f(5)$ 의 값은?

- ① 25 ② 36 ③ 49
④ 64 ⑤ 81

17 출제율 84%

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 두 실수 x, y 에 대하여 등식 $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$ 를 만족시키고 $f(1)=2$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심유형 04 정적분의 계산

18 출제율 88%

함수 $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & (x < -1) \\ 2x+5 & (x \geq -1) \end{cases}$ 에 대하여

$\int_{-1}^1 f(x-1)dx$ 의 값은?

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

19 출제율 92%

정적분 $\int_{-1}^2 |x^2 - x| dx$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ 1
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

20 출제율 86%

x 에 대한 두 일차식 $f(x), g(x)$ 가 각각 다음과 같다.

$$f(x) = x \int_0^1 \frac{t^3}{t-1} dt + \int_0^1 \frac{1}{s-1} ds$$

$$g(x) = \int_0^1 \frac{t^2}{t-1} dt + x \int_0^1 \frac{1}{s-1} ds$$

방정식 $f(x)=g(x)$ 의 해는?

- ① $\frac{2}{11}$ ② $\frac{9}{11}$ ③ 1
④ $\frac{11}{9}$ ⑤ $\frac{11}{2}$

핵심유형 05 정적분과 미분

21 출제율 86%

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$\frac{d}{dx} \int_x^{x+1} f(t)dt = 4x + 30$ 이고 $f(0) = 0$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

22 출제율 96%

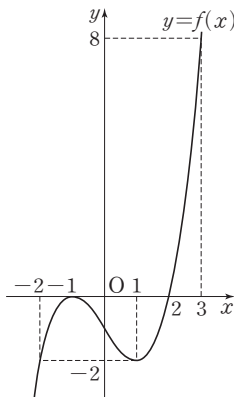
$f(x) = 3x^2 + 4ax + b$ 가

$$\int_0^n f(x)dx = n^2 \quad (n=1, 2)$$

를 만족시킨다. $g(x) = \int_{-1}^x f(x)f'(t)dt$ 일 때, $g(3)$ 의 값을 구하시오.

23 출제율 92%

그림과 같이 삼차함수 $f(x)$ 가 극댓값 $f(-1) = 0$, 극솟값 $f(1) = -2$ 를 가지고 $f(-2) = -2$, $f(3) = 8$ 을 만족시킬 때, $\int_{-2}^3 |f'(x)|dx$ 의 값을 구하시오.



핵심유형 06 정적분으로 나타내어진 함수

24 출제율 88%

임의의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = 3x^2 + 6x \int_0^1 f(x)dx + \int_0^2 xf(x)dx$$

를 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

25 출제율 90%

$\lim_{h \rightarrow 0} \int_1^{1+2h} \frac{2x^2 - x + 1}{h} dx$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

26 출제율 92%

임의의 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x (x-t)f(t)dt = x^3 + ax^2 + bx$$

를 만족시키는 함수 $f(x)$ 에 대하여 $a+b+f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)



핵심유형 01 부정적분의 계산

27

함수 $f(x) = x^2 - 4x + 3$ 에 대하여

$$F(x) = \int f'(x)dx + \frac{d}{dx} \int f(x)dx$$

를 만족시키는 함수 $F(x)$ 가 $x=a$ 에서 최솟값 1을 가질 때, $a+F(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

28

다항식 $f(x)$ 가

$$\int \{f(x) + x^3 + x^2 - 1\}dx = \frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x + 1$$

을 만족시킬 때, 방정식 $f(x)=0$ 의 모든 실근의 합은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

29

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)+g(2)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(0)=1, g(0)=-1$

(나) $\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=2x+1$

(다) $f'(x)g(x)+f(x)g'(x)=3x^2+2x-1$

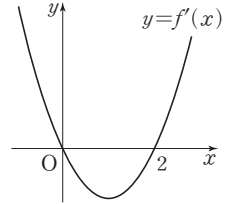
핵심유형 02, 03 도함수와 부정적분

30

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 의 그래프에 접하는 접선 중 기울기가 가장 작은 접선의 방정식이 $y=x+10$ 이다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점을 지날 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

31

그림은 삼차함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프이다. $f(x)$ 의 순간변화율의 최솟값이 -3 , $f(x)$ 의 극댓값이 1일 때, $f(x)$ 의 극솟값은?



- ① -4 ② -3 ③ -2
④ -1 ⑤ 0

32

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 두 실수 x, y 에 대하여 등식

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+4xy+k$$

를 만족시키고 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+3}{x} = 1$ 일 때, $k \times f(2)$ 의 값을 구하시오.

33

두 삼차함수 $f(x)=3x^3-6x^2+3x-9$, $g(x)$ 와 다항함수 $h(x)$ 가 임의의 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $h(x)=f'(x)-g'(x)$

(나) $h(x) - \int \{f(x)+3g(x)\}dx = C$ (단, C 는 상수)

이때, $g(2)$ 의 값은?

- ① $\frac{32}{3}$ ② 11 ③ $\frac{34}{3}$
④ $\frac{35}{3}$ ⑤ 12

핵심유형 04 정적분의 계산

34

함수 $f(x) = \begin{cases} 1 & (|x| > 1) \\ |x| & (|x| \leq 1) \end{cases}$ 일 때, $\int_0^3 xf(1-x)dx$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

35

임의의 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_0^2 f(x)dx = f(m) + f(n)$$

이 성립할 때, 상수 m, n 에 대하여 $3(m-n)^2$ 의 값을 구하시오.

36

모든 실수 x 에 대하여 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만

족시킬 때, $\int_0^{10} f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \int_0^1 f(x)dx = 2, \int_9^{10} f(x)dx = 16$$

$$(나) \int_n^{n+2} f(x)dx = \int_n^{n+1} 4x dx$$

(단, $n=0, 1, 2, \dots$)

핵심유형 05 정적분과 미분

37

방정식 $\int_0^x (2t+1)dt = 3x$ 의 해는? (단, $x \neq 0$)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

38

함수 $f(x) = \int_1^x 6(t^2 - 2pt)dt$ 의 $-1 \leq x \leq 1$ 에서의 최댓값, 최솟값의 차가 4일 때, 양수 p 의 최댓값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ 1 ⑤ 2

39

구간 $[-4, 4]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} (x+2)^2 & (-4 \leq x < 0) \\ -x+4 & (0 \leq x \leq 4) \end{cases}$$

에 대하여 $\int_{a-4}^a f(x)dx$ 의 최댓값은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을

구하시오. (단, $0 < a < 4$ 이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

핵심유형 06 정적분으로 나타내어진 함수

40

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$f(x) = (x-2)^5 + 3$$

$$g(x) = \int_1^x (x^2 + xt + t^2)f(t)dt$$

가 성립할 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

41

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.(가) 다항식 $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 1이다.(나) 임의의 실수 x 에 대하여

$$(x-2)f(x) = 3 \int_2^x f(t)dt \text{이다.}$$

 $f(8)$ 의 값은?

- ① 8 ② 16 ③ 27
 ④ 36 ⑤ 64

42

함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$f(x) + \int_1^x xg(t)dt = x^3 + 4x^2 - 2x$$

$$g(x) = 2x + \int_0^1 f(t)dt$$

일 때, $g(2)$ 의 값을 구하시오.

서술형

43

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) f'(x) = 6(x+1)(x-2)$$

(나) 방정식 $f(x)=0$ 은 곱이 정수인 서로 다른 두 실근을 갖는다. $f(0)$ 의 값을 구하시오.

44

함수의 그래프의 평행이동과 정적분의 관계에서 다음 성질이 성립한다고 한다.

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동하면 $f(x-p)$ 의 그래프가 되므로

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{a+p}^{b+p} f(x-p)dx \text{이다.}$$

 $\int_1^2 (x-1)(x-2)^4 dx = A$ 일 때, 위의 성질을 이용하여 $120A$ 의 값을 구하시오.

45

임의의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$\int_1^x (t+1)f(t)dt = x^3 - x^2 - 5x + k$$

를 만족시킬 때, $k - f(-1)$ 의 값을 구하시오.(단, k 는 상수이다.)



46

2014년 10월 교육청

모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

$$\int_{12}^x f(t)dt = -x^3 + x^2 + \int_0^1 xf(t)dt$$

$\int_0^1 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

47

2006학년도 6월 평가원

다항함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy - 1$$

을 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f'(x)}{x^2 - 1} = 14$ 일 때,

$f'(0)$ 의 값을 구하시오.

48

2017년 7월 교육청

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$g(x) = \int_0^x tf(t)dt$$

라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $g'(0) = 0$

ㄴ. 양수 α 에 대하여 $g(\alpha) = 0$ 이면 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, \alpha)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

ㄷ. 양수 β 에 대하여 $f(\beta) = g(\beta) = 0$ 이면 모든 실수 x 에 대하여 $\int_{\beta}^x tf(t)dt \geq 0$ 이다.

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

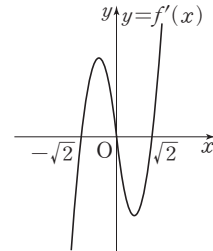
④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

49

2016년 10월 교육청

사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, $f'(-\sqrt{2}) = f'(0) = f'(\sqrt{2}) = 0$ 이다.



$f(0) = 1$, $f(\sqrt{2}) = -3$ 일 때, $f(m)f(m+1) < 0$ 을 만족시키는 모든 정수 m 의 값의 합은?

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

50

2017학년도 수능

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값, $x=k$ 에서 극솟값을 가진다. (단, k 는 상수이다.)

(나) 1보다 큰 모든 실수 t 에 대하여

$$\int_0^t |f'(x)|dx = f(t) + f(0) \text{이다.}$$

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $\int_0^k f'(x)dx < 0$

ㄴ. $0 < k \leq 1$

ㄷ. 함수 $f(x)$ 의 극솟값은 0이다.

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

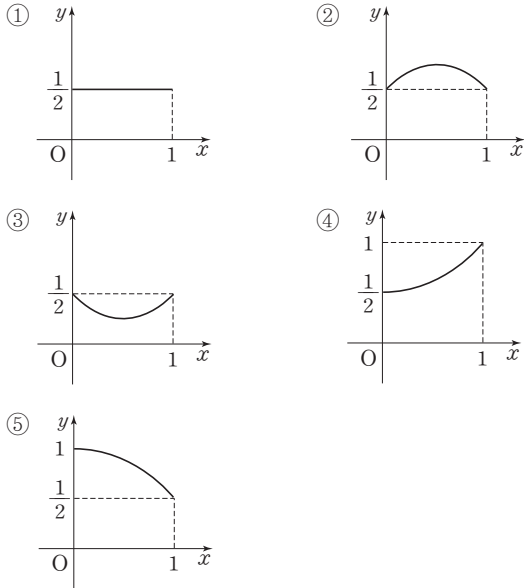
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



51

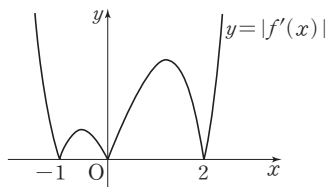
다음 중 $0 \leq x \leq 1$ 에서 정의된 함수

$f(x) = \int_0^1 |t-x| dt$ 의 그래프로 알맞은 것은?



52

사차함수 $g(x)$ 가 $g(1) > 0$, $g(x) = \int_0^x f'(t) dt$ 를 만족시킬 때, 함수 $y = |f'(x)|$ 의 그래프가 다음과 같다.



[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- [보기]
- ㄱ. $g'(1) > 0$
 - ㄴ. 함수 $g(x)$ 의 극솟값은 음수이다.
 - ㄷ. 집합 $\left\{k \mid \int_{-1}^k g'(x) dx = 0, k \text{는 실수}\right\}$ 의 원소는 3개이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

53

함수 $f(x) = \int_0^1 t|t-x| dt$ 는 $x=k$ 일 때 최솟값 m 을 갖는다. $m \times k$ 의 값은?

- ① $\frac{1-\sqrt{3}}{6}$ ② $\frac{1-\sqrt{2}}{6}$ ③ $\frac{1}{6}$
④ $\frac{\sqrt{2}-1}{6}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}-1}{6}$

54

최고차항의 계수가 양수인 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 임의의 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \int_1^x g(t) dt = f(x) + 8x$$

$$(나) f'(x)g'(x) = 18x^3 + 54x^2 + 36x$$

$f(2) + g(2)$ 의 값을 구하시오.

55

임의의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = |x^2 - 1| + \int_0^2 f(x) dx \text{를 만족시킬 때,}$$

$$\int_0^k f(x) dx = \frac{4}{3} \text{를 만족시키는 실수 } k \text{의 값을 구하시오.}$$

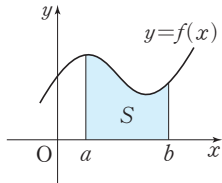
(단, $k \geq 1$)

01 정적분과 넓이

(1) 정적분과 넓이의 관계

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(x) \geq 0$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

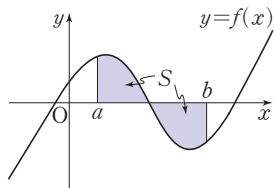
$$S = \int_a^b f(x) dx$$



(2) 곡선과 x 축 사이의 넓이

함수 $y=f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$



(3) 닫힌구간 $[-a, a]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 이 구간에서 임의의 실수 x 에 대하여

① $f(-x)=f(x)$ 를 만족시키면, 즉 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이면

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

② $f(-x)=-f(x)$ 를 만족시키면, 즉 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이면

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

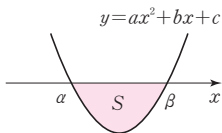
(4) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

02 넓이에 관한 공식

(1) 포물선 $y=ax^2+bx+c$ 가 x 축과 두 점 α , β ($\alpha < \beta$)에서 만날 때, 포물선과 x 축 사이의 넓이 S 는

$$S = \left| \frac{a(\beta - \alpha)^3}{2 \times 3} \right|$$

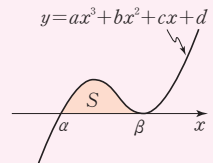


First Class Tip

* 삼차함수의 그래프와 x 축 사이의 넓이

삼차함수 $y=ax^3+bx^2+cx+d$ 가 x 축과 한 점에서 접하고 다른 한 점에서 만날 때 곡선과 x 축 사이의 넓이 S 는

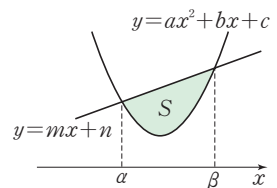
$$S = \left| \frac{a(\beta - \alpha)^4}{3 \times 4} \right|$$



(2) 포물선 $y=ax^2+bx+c$ 와 직선 $y=mx+n$ 의 교점의 x 좌표를 α , β 라 할 때 이들 두 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} |ax^2+bx+c - (mx+n)| dx$$

$$= \left| \frac{a(\beta - \alpha)^3}{6} \right|$$

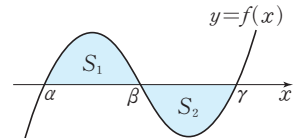


(3) 등적 공식

① 오른쪽 그림에서

$$S_1 = S_2 \text{ 이면}$$

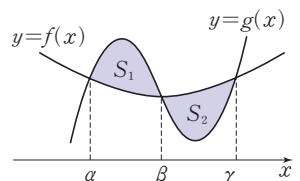
$$\int_a^{\gamma} f(x) dx = 0$$



② 오른쪽 그림에서

$$S_1 = S_2 \text{ 이면}$$

$$\int_a^{\gamma} \{f(x) - g(x)\} dx = 0$$



03 속도와 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$, 시각 t_0 에서의 점 P의 위치를 x_0 라 할 때

(1) 시각 t 에서의 점 P의 위치 x 는

$$x = x_0 + \int_{t_0}^t v(t) dt$$

(2) 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지

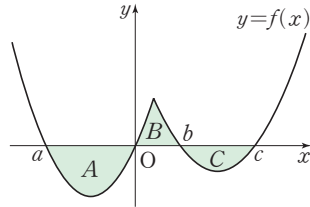
$$\text{점 P의 위치의 변화량은 } \int_a^b v(t) dt$$

$$\text{점 P가 실제로 움직인 거리는 } \int_a^b |v(t)| dt$$



01

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 각각 A, B, C 라 하자. 다음 중 옳지 않은 것은? (단, $f(a)=f(0)=f(b)=f(c)=0$)



- ① $\int_a^c f(x)dx = -A+B-C$
- ② $\int_a^c |f(x)|dx = A+B+C$
- ③ $A>B$ 이면 $\int_a^b f(x)dx < 0$
- ④ $B=C$ 이면 $\int_0^c |f(x)|dx = 0$
- ⑤ $A<B-C$ 이면 $\int_a^c f(x)dx > 0$

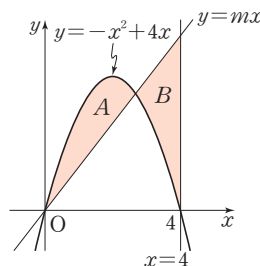
02

두 함수 $f(x)=(x-1)^2$, $g(x)=x+1$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
- ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

03

그림과 같이 곡선 $y=-x^2+4x$ 와 두 직선 $y=mx$, $x=4$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이를 각각 A, B 라 할 때, $A=B$ 를 만족시키는 실수 m 의 값은?



- ① $\frac{2}{3}$ ② 1
- ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{4}{3}$
- ⑤ $\frac{3}{2}$

04

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$ 를 만족시키고 $\int_0^1 f(x)dx=3$ 일 때, 정적분 $\int_{-1}^1 (x^3+x+2)f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

05

연속함수 $f(x)$ 가 $f(3-x)+f(4+x)=4$ 를 만족시킬 때, $\int_{-3}^{10} f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

06

$\int_1^2 \sqrt{x-1}dx$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
- ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

07

점 A(3)을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에 서의 속도가 $v(t)=6-2t$ 일 때, $t=5$ 에서의 점 P의 위치 x 와 그때까지 움직인 거리 s 에 대하여 $x+s$ 의 값은?



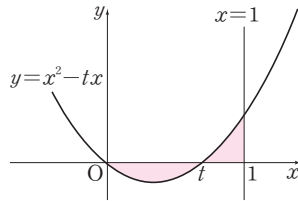
- ① 8 ② 13 ③ 17
- ④ 21 ⑤ 25



핵심유형 07 곡선과 x 축 사이의 넓이

08 출제율 92%

그림과 같이 $0 < t < 1$ 을 만족시키는 실수 t 에 대하여 곡선 $y = x^2 - tx$, x 축 및 직선 $x=1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 $f(t)$ 라 할 때, $f(t)$ 가 최소가 되는 t 의 값은?



- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

09 출제율 90%

곡선 $y = x^2 - x$ 와 두 직선 $x = a - 1$, $x = a + 1$ 및 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $f(a)$ 라 할 때, $f(1) + f(3)$ 의 값은?

- ① $\frac{40}{3}$ ② $\frac{41}{3}$ ③ 14
④ $\frac{43}{3}$ ⑤ $\frac{44}{3}$

10 출제율 90%

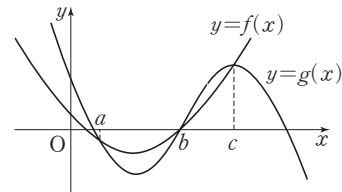
함수 $f(x) = x^2 - 3|x| + 2$ 에 대하여 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심유형 08 두 곡선 사이의 넓이

11 출제율 90%

그림과 같은 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 가 $f(a) = g(a) < 0$, $f(b) = g(b) = 0$, $f(c) = g(c) > 0$ 을 만족시킨다.



다음을 만족시키는 세 실수 A, B, C 의 크기를 비교한 것으로 옳은 것은?

$$A = \int_a^c |f(x) - g(x)| dx$$

$$B = \int_a^c \{|f(x)| - |g(x)|\} dx$$

$$C = \left| \int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx \right|$$

- ① $A = B > C$ ② $A > C > B$
③ $B > A > C$ ④ $C > A = B$
⑤ $C > A > B$

12 출제율 90%

두 곡선 $y = x^4 - 2x^2 + x - 2$, $y = x^3 + x - 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 3 ② $\frac{37}{12}$ ③ $\frac{63}{20}$
④ $\frac{19}{6}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

13 출제율 90%

곡선 $y = -x^2 + 2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 직선 $y = mx$ 가 이등분할 때, 상수 m 의 값은?

- ① $2 - \sqrt[3]{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $2 - \sqrt[3]{2}$
④ 1 ⑤ $\sqrt[3]{2}$

핵심유형 09 정적분과 넓이 공식

14 출제율 98%

최고차항의 계수가 a 인 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 에 대하여 방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근 α, β 를 가질 때,

$$|f(\alpha)-f(\beta)|=\left|\frac{a}{k}(\beta-\alpha)^3\right|$$

을 만족시키는 상수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

15 출제율 90%

곡선 $y=x^3-4x$ 와 곡선 위의 한 점 $(-1, 3)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{27}{4}$ ② 9 ③ $\frac{27}{2}$
④ 18 ⑤ 27

16 출제율 90%

곡선 $y=x^2-2ax+a^2$ 과 직선 $y=x-\alpha$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는? (단, α 는 실수이다.)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ $\frac{4}{3}$

핵심유형 10 함수의 대칭과 정적분 (1)

17 출제율 88%

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 a, b 에 대하여

$\int_a^b f(x)dx + \int_{-a}^{-b} f(x)dx = 0$ 을 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. $\int_0^1 f(x)dx = \int_{-1}^0 f(x)dx$
ㄴ. $f(x) + f(-x) = 0$
ㄷ. $f'(-x) = -f'(x)$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 출제율 92%

실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = 3x^2 + \int_1^3 f(x)dx$$

를 만족시킬 때, $\int_{-1}^{-3} f(x)dx$ 의 값은?

- ① 25 ② 26 ③ 27
④ 28 ⑤ 29

19 출제율 86%

함수 $f(x) = x^5 + ax^3 + bx + 2$ 에 대하여 $\int_0^2 f(x)dx = 5$

일 때, $\int_0^{-2} f(x)dx$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -5 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 5

핵심유형 11 함수의 대칭과 정적분 (2)

20 출제율 86%

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

(가) $f(4-x)=f(x)$

(나) $\int_2^4 f(x)dx=k, \int_0^3 f(x)dx=k^2$

(다) $\int_1^2 f(x)dx=12$

21 출제율 96%

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

(가) $f(x)+f(4-x)=2$

(나) 방정식 $f(x)=0$ 의 실수해는 4뿐이다.

(다) 구간 $0 \leq x \leq 4$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이다.

22 출제율 96%

역함수를 갖는 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 다음 조건을 만족시킨다. $\int_1^3 g(x)dx$ 의 값을 S 로 나타낸 것은?

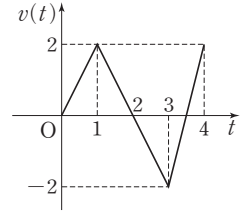
$f(1)=1, g(3)=2, \int_1^2 f(x)dx=S$

- ① S ② $S+5$ ③ $S-5$
 ④ $5-S$ ⑤ $6-S$

핵심유형 12 수직선 위의 물체의 위치와 속도

23 출제율 88%

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($0 \leq t \leq 4$)에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



[보기]

- ㄱ. 출발 위치는 알 수 없지만 운동 방향을 2번 바꾸었다.
 ㄴ. 3초 후에는 처음 출발한 방향으로 1만큼의 거리를 지나는 중이다.
 ㄷ. 처음 출발한 지점을 다시 지나가는 시각이 있다.

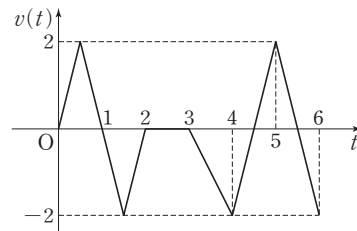
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 출제율 90%

지면으로부터 15의 높이에 있는 물체가 시간 t 에서 속도 $v(t)=10(1-t)$ 로 수직 위로 던져졌다. 물체가 지면에 떨어질 때까지 움직인 거리를 구하시오. (단, 지면의 높이는 0이다.)

25 출제율 96%

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 t 초 후의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 그림과 같다. 이때, 출발 후 처음으로 운동 방향을 바꾼 순간부터 출발 후 세 번째로 운동 방향을 바꾼 순간까지 점 P가 움직인 거리는? (단, $v(t)$ 의 그래프의 모든 미분가능한 구간은 직선으로 이루어져 있다.)



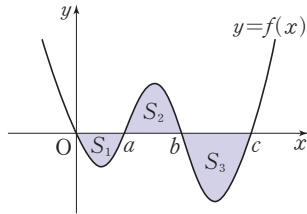
- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5



핵심유형 07 곡선과 x 축 사이의 넓이

26

그림과 같이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 세 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2, S_3 이라 할 때, 다음을 만족시킨다.



$$(가) \int_0^b f(x)dx = \int_c^a f(x)dx$$

$$(나) \int_a^b f(x)dx = 6$$

$\int_0^c f(x)dx$ 의 값은?

- ① -12 ② -6 ③ -3
④ 3 ⑤ 6

27

$\int_0^1 \sqrt{1-x^2}dx$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{3}{4}\pi$
④ π ⑤ 2π

28

연속함수 $f(x)$ 와 임의의 두 실수 a, b 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프와 두 직선 $x=a, x=b$ 및 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 $(b-a)(a^2+ab+b^2+1)$ 이라 할 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, $f(x) \geq 0$)

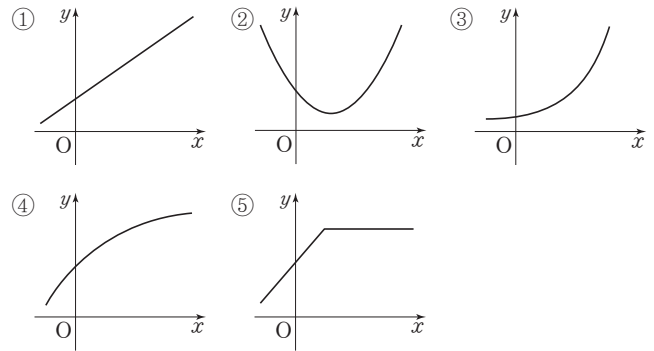
29

다음 중 임의의 두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여 부등식

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx > \frac{f(a)+f(b)}{2}$$

를 만족시키는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프로 알맞은 것은?

(단, $f(x) \geq 0$)



핵심유형 08-1 두 곡선 사이의 넓이

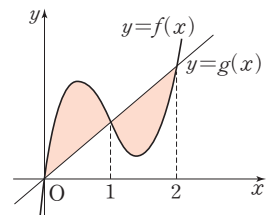
30

두 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2, y=\frac{1}{2}(x-2)^2+2$ 와 두 곡선의 공통접선으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

31

일차함수 $g(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는?



- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

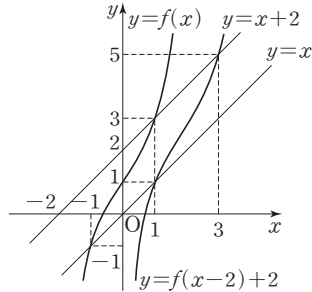
32

곡선 $y=x^3+x$ 와 이 곡선을 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 직선 $y=mx$ 가 이등분할 때, m 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

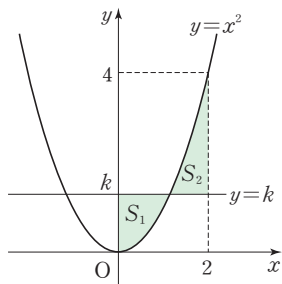
33

그림과 같이 다항함수 $f(x)=2x^3+1$ 에 대하여 두 곡선 $y=f(x)$, $y=f(x-2)+2$ 와 두 직선 $y=x$, $y=x+2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.



34

그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 과 직선 $y=k$ 및 두 직선 $x=0$, $x=2$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이를 S_1, S_2 라 할 때, S_1+S_2 의 값이 최소가 되게 하는 양수 k 의 값을 구하시오.



핵심유형 08-2 넓이가 같을 때의 정적분

35

두 곡선 $y=x^3-ax^2+3x-a$, $y=4x^2-4ax+2a$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같을 때, 상수 a 의 값은? (단, $1 < a < 3$)

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

36

함수 $f(x)=3x^2-6x+4$ 의 그래프와 x 축, y 축 및 직선 $x=a$ 로 둘러싸인 부분의 넓이가 x 축, y 축과 두 직선 $x=a$, $y=f(0)$ 으로 둘러싸인 직사각형의 넓이와 같을 때, 실수 a 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 0$)

37

이차함수 $f(x)=ax^2-2ax+b$ 가 임의의 실수 k 에 대하여 $\int_2^k f(x)dx = \int_3^k f(x)dx$ 를 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b 는 상수이다.)

| 보기 |

- ㄱ. $\int_2^3 f(x)dx = 0$
ㄴ. $f(2)f(3) > 0$
ㄷ. $-1 < \frac{a-\sqrt{a^2-ab}}{a} < 0$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

38

서로 다른 두 점 $A(\alpha, 0), B(\beta, 0)$ 을 지나는 이차함수 $f(x)=a(x-\alpha)(x-\beta)$ 의 그래프의 꼭짓점 P에 대하여 삼각형 PAB의 넓이를 S라 할 때,

$$S=k\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx$$

를 만족시킨다. 상수 k의 값은? (단, $a < 0, \alpha < \beta$)

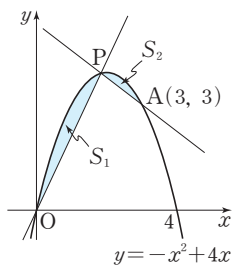
- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

39

점 $(2, -1)$ 을 지나는 곡선 $y=(x-p)(x-q)$ ($p < q$)와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 $p=\alpha, q=\beta$ 일 때, 최솟값 m을 갖는다. $m \times \alpha \times \beta$ 의 값을 구하시오.

40

그림과 같이 곡선 $y=-x^2+4x$ 위의 두 점 $O(0, 0), A(3, 3)$ 과 곡선 위를 움직이는 점 $P(t, -t^2+4t)$ 를 연결한 두 직선과 곡선 $y=-x^2+4x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 할 때, S_1+S_2 의 값이 최소가 되는 t의 값은?



- ① 1 ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$
 ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

41

함수 $f(x)=x^2+x+1$ 에 대하여

$$\int_{-1}^1 \{f(x)\}^2 dx = k \int_{-1}^1 f(x) dx$$

일 때, 상수 k의 값은?

- ① $\frac{11}{20}$ ② $\frac{17}{20}$ ③ $\frac{23}{20}$
 ④ $\frac{29}{20}$ ⑤ $\frac{33}{20}$

42

두 함수

$$f(x)=x^3+ax^2+bx, g(x)=\begin{cases} f(-x) & (x \geq 0) \\ f(x) & (x < 0) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 임의의 실수 x에 대하여 $g'(x)$ 의 값이 존재한다.

(나) $\int_0^x f(t)dt$ 는 $x=-3$ 일 때 최솟값을 갖는다.

$\int_0^1 f(x)dx + \int_0^3 g(x)dx$ 의 값을 구하시오.

43

2차 이하의 임의의 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \frac{1}{6} \{f(-\sqrt{2}) \times p + f(0) \times q + f(\sqrt{2}) \times r\}$$

를 만족시키는 상수 p, q, r에 대하여 pqr의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
 ④ 12 ⑤ 14

핵심유형 11 함수의 대칭과 정적분 (2)

44

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$
 (나) $f(x) + f(6-x) = 0$
 (다) $\int_0^{-1} f(x)dx = 3, \int_0^6 |f(x)|dx = 8$

$\int_3^7 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

45

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $0 \leq x \leq 1$ 에서 $f(x) = x^2 + 1$ 이다.
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 이다.
 (다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(1-x) = f(1+x)$ 이다.

$\int_{-6}^6 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

46

함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 2x$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때,

$\int_1^8 g(x)dx$ 의 값은?

- ① 10 ② $\frac{21}{2}$ ③ 11
 ④ $\frac{23}{2}$ ⑤ 12

47

곡선 $y = \sqrt{x-1} + 2$ 와 직선 $y = x + 1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

48

두 곡선 $y = \sqrt{x}$ 와 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{\pi-3}{12}$ ② $\frac{\pi-2}{6}$ ③ $\frac{3\pi-4}{12}$
 ④ $\frac{\pi-1}{3}$ ⑤ $\frac{5\pi-4}{12}$

49

함수 $f(x) = x^n$ ($n \geq 0, x \geq 0$)의 역함수 $g(x)$ 에 대하여 두 곡선 $y = f(x), y = g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 의 값을 구하시오.

핵심유형 12 수직선 위의 물체의 위치와 속도

50

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 점 P가 t 초에서의 속도 t 로 출발하고, 2초 후에 점 Q가 같은 방향으로 일정한 속도 a 로 움직일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

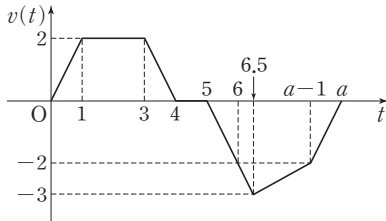
— | 보기 | —

- ㄱ. 점 Q가 출발할 때, 점 P의 위치는 2이다.
 ㄴ. $a=2$ 이면 두 점 P, Q는 만나지 않는다.
 ㄷ. $a=4$ 이면 점 Q는 점 P를 추월한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

51

원점 O를 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t (초)에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $v(t)$ 의 그래프의 모든 미분가능한 구간은 직선으로 이루어져 있다.)



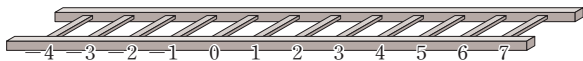
[보기]

- ㄱ. 점 P는 출발 후 3초일 때와 6초일 때 같은 위치에 있다.
- ㄴ. 점 P는 출발 후 6.5초일 때 원점에서 가장 멀리 떨어져 있다.
- ㄷ. 점 P가 출발 후 다시 원점에 위치할 때가 존재하기 위한 조건은 $a \geq 8.6$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

52

그림과 같이 눈금이 적혀 있는 직선 레일 위를 움직이는 물체가 있다. 이 물체의 시각 t 에서의 위치를 $f(t)$ 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $t \geq 0$)



[보기]

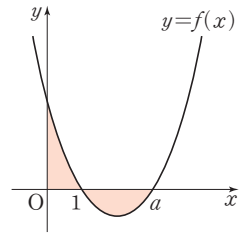
- ㄱ. 함수 $f(t)$ 가 $t=2$ 에서 극댓값 3을 가지면 이 물체는 눈금이 2인 지점에서 왔던 길을 되돌아간다.
- ㄴ. 서로 다른 두 양수 α, β 에 대하여 함수 $f'(t) = (t-\alpha)(t-\beta)$ 이고 $f(\alpha) < 5 < f(\beta)$ 이면 물체는 눈금이 5인 지점을 3회 통과한다.
- ㄷ. $t=a$ 일 때부터 $t=b$ 일 때까지 이 물체가 실제로 움직인 거리는 $\int_a^b |f'(t)| dt$ 이다. (단, $a < b$)

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

서술형

53

이차함수 $f(x) = (x-1)(x-a)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 또는 y 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 1$)



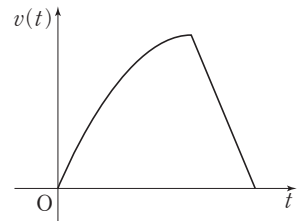
54

함수 $f(x) = 3x^2 + 2$ ($x \geq 0$)의 역함수 $g(x)$ 에 대하여 다음 방정식을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

$$f(x) = \int_5^{14} g(x) dx$$

55

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이다가 멈춘 점 P의 t 초 후의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 그림과 같다. 운동하는 모든 시간 중에 속도가 증가하는 시간과 속도가 감소하는 시간의 비율이 2:1이고, 원점에서 80의 거리에 있을 때 최고 속도를 냈다면 이 물체가 움직인 총 거리는 얼마인지 구하시오. (단, 그래프는 포물선과 직선으로 이루어져 있고 $v(t)$ 의 그래프의 최고점은 포물선의 꼭짓점이다.)





56

2016학년도 수능

이차함수 $f(x)$ 가 $f(0)=0$ 이고 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \int_0^2 |f(x)| dx = -\int_0^2 f(x) dx = 4$$

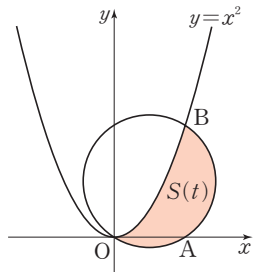
$$(나) \int_2^3 |f(x)| dx = \int_2^3 f(x) dx$$

$f(5)$ 의 값을 구하시오.

57

2012학년도 9월 평가원

그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 과 양수 t 에 대하여 세 점 $O(0,0)$, $A(t,0)$, $B(t,t^2)$ 을 지나는 원 C 가 있다. 원 C 의 내부와 부등식 $y \leq x^2$ 이 나타내는 영역의 공통부분의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때,



$S'(1) = \frac{p\pi+q}{4}$ 이다. p^2+q^2 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 정수이다.)

58

2018학년도 6월 평가원

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(-x) = -f(x), g(-x) = g(x)$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여

$$\int_{-3}^3 (x+5)h'(x) dx = 10$$

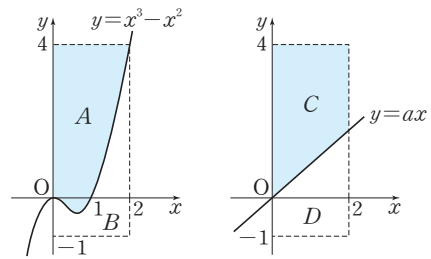
일 때, $h(3)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

59

2011년 7월 교육청

그림과 같이 네 점 $(0, -1)$, $(2, -1)$, $(2, 4)$, $(0, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 직사각형 내부가 곡선 $y=x^3-x^2$ 에 의하여 나누어지는 두 부분을 A, B , 직선 $y=ax$ 에 의하여 나누어지는 두 부분을 C, D 라 하자. 영역 A 의 넓이와 영역 C 의 넓이가 같을 때, $300a$ 의 값을 구하시오.



60

2014년 10월 교육청

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) 0 \leq x < 2 \text{ 일 때, } g(x) = \begin{cases} f(x) & (0 \leq x < 1) \\ f(2-x) & (1 \leq x < 2) \end{cases} \text{ 이다.}$$

$$(나) \text{ 모든 실수 } x \text{에 대하여 } g(x+2) = g(x) \text{ 이다.}$$

$$(다) \text{ 함수 } g(x) \text{는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.}$$

$$g(6) - g(3) = \frac{q}{p} \text{ 라 할 때, } p+q \text{의 값을 구하시오.}$$

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

61

2017학년도 사관학교

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) x \geq 0 \text{ 일 때, } f(x) = x^2 - 2x \text{ 이다.}$$

$$(나) \text{ 모든 실수 } x \text{에 대하여 } f(-x) + f(x) = 0 \text{ 이다.}$$

실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t, t+1]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 $g(t)$ 라 하자. 좌표평면에서 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



62

다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 가 있다.

$$(가) f(x) = \begin{cases} x^2 & (0 \leq x < 1) \\ x & (1 \leq x < 2) \end{cases}$$

$$(나) f(x+2) = f(x) + 2$$

$\int_{-2}^2 |f(x)| dx$ 의 값을 구하시오.

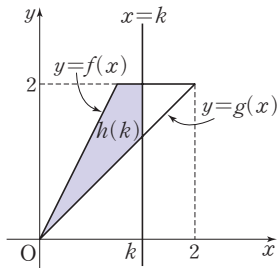
63

구간 $0 \leq x \leq 2$ 에서 정의된 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x & (0 \leq x < 1) \\ 2 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}, g(x) = x \quad (0 \leq x \leq 2)$$

의 그래프와 직선 $x=k$ 로 둘러싸인 부분 중 그림과 같이 $0 \leq x \leq k$ 인 부분의 넓이를 $h(k)$ 라 하자.

함수 $y=h(x)$ 의 그래프 위의 점 $(\alpha, h(\alpha))$ 에서의 접선이 원점을 지나도록 하는 양수 α 에 대하여 $10\alpha^2$ 의 값을 구하시오.



64

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

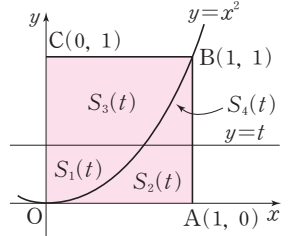
$$(가) f(x) = ax^2 \quad (0 \leq x < 1)$$

$$(나) \text{ 모든 실수 } x \text{에 대하여 } f(x+1) = f(x) + 1 \text{이다.}$$

$\int_0^6 f(x) dx$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

65

좌표평면 위의 네 점 $O(0, 0)$, $A(1, 0)$, $B(1, 1)$, $C(0, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 정사각형 $OABC$ 를 곡선 $y=x^2$ 과 직선 $y=t$ ($0 < t < 1$)가 네 영역으로 나눈다. 각 영역의 넓이를 그림과 같이 $S_1(t)$, $S_2(t)$, $S_3(t)$, $S_4(t)$ 라 할 때, 함수



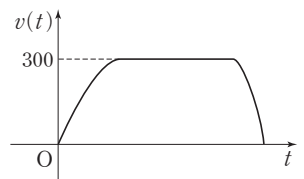
$y = |S_1(t) - S_4(t)| + |S_2(t) - S_3(t)|$ ($0 < t < 1$)의 최솟값은?

$$y = |S_1(t) - S_4(t)| + |S_2(t) - S_3(t)| \quad (0 < t < 1)$$

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

66

최고속도 300 km/시간으로 A역과 B역을 운행하는 특급 열차 일등급호의 속도를 측정하여 그래프로 나타내었더니 그림과 같았다. A역과 B역



사이의 거리가 250 km이고 일등급호의 속도 그래프의 특징이 다음과 같을 때, 두 역간의 운행시간은?

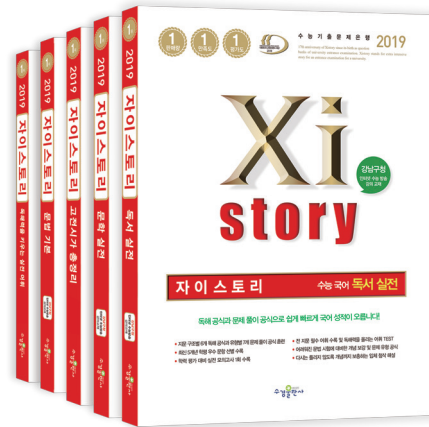
(가) 가속구간과 감속구간은 각각 전체 운행시간의 $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$ 이다.

(나) 가속과 감속할 때의 속도 그래프는 포물선이다.

(다) 속도 그래프는 전 구간에서 미분가능하다.

- ① 50분 ② 1시간 ③ 1시간 10분
④ 1시간 20분 ⑤ 1시간 25분

지문 독해 공식과 문제 풀이 공식으로 국어가 쉬워진다!



[수능기출문제은행] 자이스토리 국어 시리즈

수능 국어

독서 실전 [고3]

독서 기본 [고1,2]

국어 기본 [고1]

6개 독해 공식, 7개 문제 풀이 공식으로 쉽고 빠르게 독해법 마스터!

- 지문이 길고 어려워지는 독서 시험의 최신 경향에 꼭 맞는 학습법을 알려드립니다.
- 독해 공식과 문제 풀이 공식을 대입하여 수학 공식과 같이 연습을 통해 정답을 찾을 수 있습니다.
- 독해 공식과 문단 요약 훈련을 통해 스스로 지문을 분석하는 힘이 커집니다.

수능 국어

문학 실전 [고3]

문학 기본 [고1,2]

국어 기본 [고1]

갈래별 독해 공식으로 쉽게 분석하고 빨리 독해한다!

- 작품 갈래의 특징에 맞는 작품 독해 공식으로 작품에 대한 분석이 쉽게 이해됩니다.
- 갈래별 대표 유형의 문제 풀이 공식을 통해 한눈에 정답을 파악할 수 있습니다.
- 어려운 갈래복합 문제를 많이 수록하여 충분히 연습할 수 있도록 했습니다.

고전 시가 총정리

어려운 고전 시가를 단계별 기출 문제로 30일에 총정리!

- 최신 5개년 기출 및 출제 예상 작품에 대해 자세히 분석하고 관련 지식까지 총정리했습니다.
- 작품 각각에 대한 CHECK TEST, 테마별 고1·2 학평 및 예상 문제로 내신 대비가 가능합니다.
- 최신 5개년 고3 학평, 평가원, 수능 문제로 완벽하게 수능 대비 실전 훈련을 할 수 있습니다.

문법 실전 (화법+작문)

문법 기본 [고1, 2]

점점 중요해지는 국어 문법을 탄탄하게 다지고 훈련!

- 복잡한 문법의 핵심 이론을 쉽게 이해할 수 있도록 도식화, 시각화하였습니다.
- 개념을 세분화하여 설명하고, 확인 문제로 완전히 개념을 습득했는지 체크합니다.
- 다양한 유형의 기출 문제를 수록했으며, 수능 기출 문제를 통해 수능 대비를 할 수 있습니다.

국어 독해력을
키우는 실전 어휘

빠른 지문 독해를 원한다면 어휘력을 높이자!

- 어휘 학습을 한 후 실제 지문에서 어휘를 확인하고, 독해 적용을 통해 독해력 향상을 체험할 수 있습니다.
- I 독서, II 문학, III 수능 중요 어휘 등 지문 특성별로 구성되어 있어 재미있게 학습할 수 있습니다.
- DAY 어휘 테스트→내신 문제 테스트→기출 수능 테스트를 통해 단계별로 어휘력을 향상시킬 수 있습니다.

자이스토리 국어 시리즈

국어 기본(고1), 국어 문법 기본(고1,2), 수능 국어 독서 기본(고1,2), 수능 국어 문학 기본(고1,2), 수능 국어 독서 실전, 수능 국어 문학 실전, 수능 국어 문법 실전(화법+작문), 국어 개념어 완성, 국어 독해력을 키우는 실전 어휘, 고전시가 총정리, 전국연합학력평가 고1 국어, 전국연합학력평가 고2 국어, 연도별 수능 모의고사 고3 국어